

# GEXLens — Uživatelský manuál

---

Verze 1.11 · srpen 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Hlavním zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); od verze 1.9 slouží **tastytrade** jako záloha, která převezme data, když IBKR přestane posílat (kap. 17). Žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

---

## Obsah

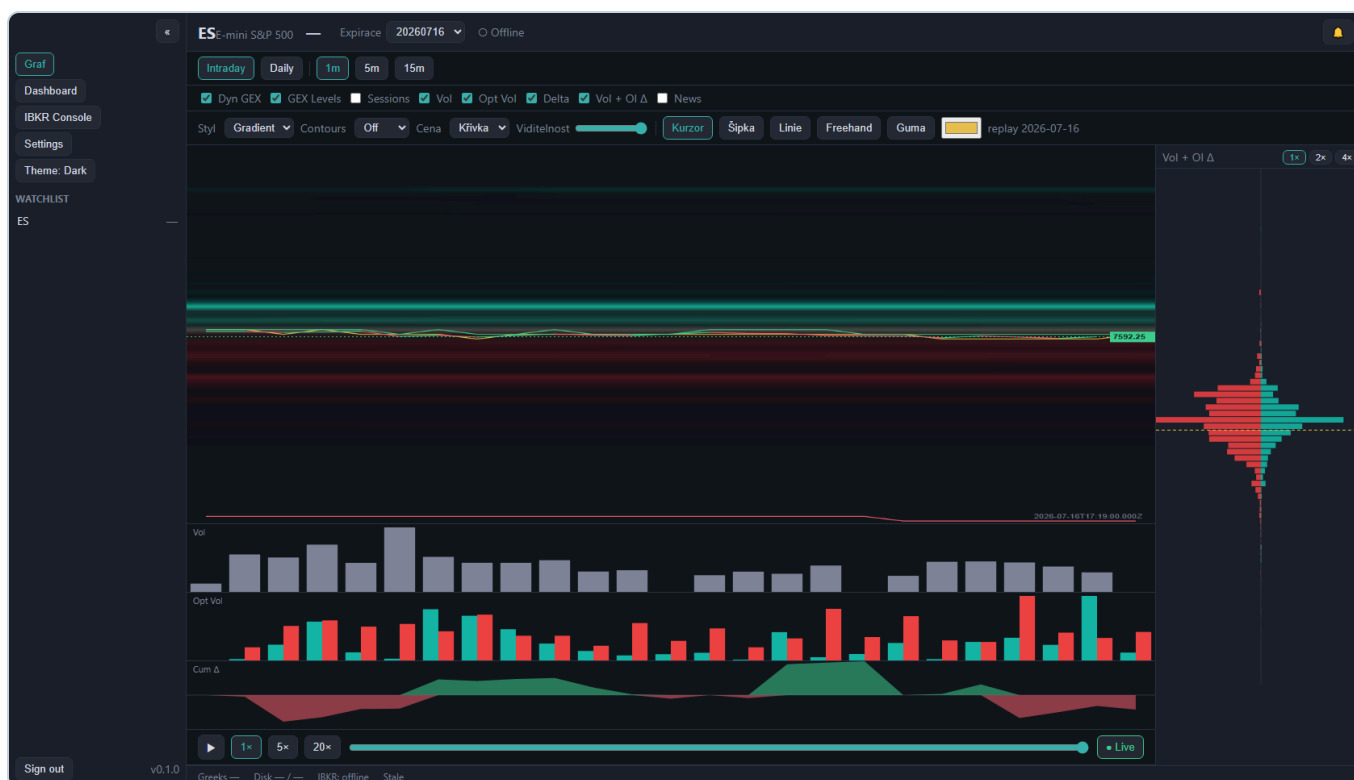
---

1. [Co aplikace umí](#)
  2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
  3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
  4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
  5. [Heatmapa podrobně](#)
  6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
  7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
  8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ, Evo OI](#) · 8b. [Časové okno — Rozsah](#) 
  9. [Playback — přehrávání dne](#)
  10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
  11. [Dashboard](#) · 11b. [Řetěz](#) · 11c. [News a sentiment](#) · 11d. [Signály a Stats](#) · 11e. [Deník a Traders mode](#) · 11f. [Ranní briefing](#)
  12. [IBKR Console — zrušena](#)
  13. [Settings](#)
  14. [Notifikace a alerty](#)
  15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
  16. [Deep-linky](#)
  17. [Řešení potíží](#)
  18. [Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip](#)
  19. [Slovníček pojmů](#)
-

# 1. Co aplikace umí

---

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Devět přepínatelných metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol ±, OI+OTM, OI-ITM, OI±All, VEX, VEX ±) a čtyři škály (**Scale**: Linear, √, Log, Pow<sup>1/3</sup>).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslované jako časové linie i horizontální úrovně s cenovkami, přepočítávané každou minutu. Volitelné **Walls** módy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** — watchlist v sidebaru: přidej ticker (ES, NQ, RTY...) a engine ho začne sbírat **do několika sekund**; svíčky a Vol panel se zpětně doplní za celý den, opční data (OI, Greeks) běží od momentu přidání. Kliknutím přepínáš celou aplikaci.
- **Více expirací najednou** — vedle aktivního řetězu se sbírá i následující expirace (čtení positioningu příští seance) a pravý profil umí **Σ souhrn přes expirace**.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora + **Δ Flow C/P** (tok zvlášť za call/put stranu).
- **ΔOI vs. včera** — kde přes noc přibýly/ubýly otevřené pozice (tooltip profilu).
- **Replay** — skrytý za tlačítkem ⏮ Replay; slider přehraje vývoj dne rychlostí 1×/5×/20×. Aplikace defaultně jede vždy live.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přežijí restart.
- **News a sentiment (SentimentLens)** — vlastní news-engine sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy), klasifikuje směr a důležitost, počítá **SentIndex** a stav **RISK ON / RISK OFF**. V grafu markery zpráv (klik = dialog s detaily a dopadem Long/Short), obrazovka **News** s feedem a nadcházejícími událostmi.
- **Signály** — empiricky gate-ované Long/Short nápovědy ze zpráv (šipky na ceně); pouštějí se, až když daný typ zprávy má statisticky ověřenou reakci ( $n \geq 30$ , Wilson LB > 0,50).
- **Tendence** — souhrnný chip v hlavičce (Strong Short ... Strong Long) z 12 složek positioningu a toku, s rozpadem hlasů po kliknutí.
- **Setup detektor** — šablony T1–T5 a T7 (odraz od zdi, neúspěšný průraz, Max Pain pin, gamma momentum, divergenční spring, pokračování trendu) s kartou, liniemi v grafu, P/L evidencí a hodnocením.
- **Dashboard, Řetěz, Stats, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, opční tabulku, statistiky a konfiguraci (stav engine je v Settings).



## 2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
  - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
  - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
  - Do *Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
  - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

**⚠ Jedno přihlášení na username:** když se stejným IBKR loginem přihlásíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

### 3. Spuštění a vypnutí aplikace

#### Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

#### Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

#### Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

#### Pořadí při startu dne

1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavové liště objeví `IBKR: connected` a začnou přibývat data

### 4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

| Prvek                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidebar (vlevo)</b> | Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / Řetěz / Setupy / Briefing / Deník / News / Stats / Settings), odkaz <b>Manuál</b> , přepínač tématu Dark/Light, <b>editovatelný watchlist</b> (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový; při chybě se pod formulářem ukáže hláška a seznam |

| Prvek                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | se sám srovná se serverem), tlačítko <b>Legenda</b> (modál s ukázkami všech prvků grafu a čtením „roste/klesá“), verze. Tlačítkem « se sbalí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hlavička — horní řádek</b>  | <b>Kdo a za kolik:</b> ticker a název instrumentu, <b>poslední cena + denní změna v %</b> , <b>selektor expirace</b> s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpočtem „expiruje ≈ za X h“ — velké expirace nesou velké OI. V selektoru najdeš i <b>následující expiraci</b> (sbírá se souběžně — čtení positioningu příští seance).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hlavička — spodní řádek</b> | <b>V jakém je to stavu:</b> <b>GEX režim badge</b> (zelený fade / červený momentum / žlutá flip zóna; tooltip s playbook hintem), <b>chip Tendence</b> (pětipásmová škála Strong Short ... Strong Long; klik = rozpad hlasů 12 složek, zatím „nekalibrované“), <b>chip stavu sentimentu</b> RISK ON / RISK OFF / NEUTRAL (klik = sparkline dnešního SentIndexu, MA5/MA10 a aktivní témata; tečka = nepotvrzená intradenní změna), <b>settle watch</b> , <b>chip gamma útesu</b> a vpravo <b>ukazatele pokrytí dat</b> , indikátor ● Live / ○ Offline a zvonek notifikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Řádek timeframe</b>         | <b>Intraday/Daily</b> a rozlišení <b>1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d</b> . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Řádek přepínačů</b>         | Dropdown <b>Dyn plocha</b> (Off / Dyn GEX / Dyn Charm / Dyn Vanna — modelované pole jako podklad heatmapy, kombinuje se s libovolným módem, kap. 18). Checkboxy vrstev: <b>Zdi</b> (call/put wall linie), <b>2. zed'</b> (druhá nejsilnější koncentrace strany, tečkované), <b>GEX Levels</b> (flip/centroid/Max Pain), <b>GEX žebřík</b> (top významné striky jako barevné úrovně: zelené call nad cenou, červené put pod ní, s podílem na síle strany v cenovce; jen striky s dostatečnou dominancí), <b>FA levels</b> (flow-adjusted flip/walls z odhadu OI: ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazuje stěhování zdí dřív, než to potvrdí zítřejší OI), <b>Sessions</b> (automatické markery světových seancí), <b>Vol / Opt Vol / Delta / Δ Flow C/P</b> (spodní panely), <b>Vol + OI Δ</b> , <b>Projekce</b> , <b>News</b> (markery zpráv + panel Sentiment) s dropdownem <b>Vše/Významné</b> (filtr markerů na importance ≥ 2), dropdown <b>Signály</b> (Off / NEWS / COMBINED — šipky Long/Short na ceně, kap. 11d). Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá. |
| <b>Chipy stavu trhu</b>        | <b>Settle watch</b> — segment „settle 22:00 · nad/pod X ±d b“: klíčová úroveň dne (nejsilnější zed' dle dominance, silné mají přednost) a kolik bodů k ní zbývá; teze dne „uzavřeme nad X?“ na jeden pohled. <b>Chip „odpadá X % gammy“</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Prvek                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | kolik gammy dnešní expirací večer zmizí z trhu (běžný den ~15 %, před OPEX i přes 60 %); struktura, která dnes drží cenu, zítra nemusí existovat.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ukazatele pokrytí dat</b> | Tři drobné proužky <b>Greeks</b> , <b>OI</b> a <b>OHLC</b> s podílem „kolik z kolika“. Zelený = úplné, žlutý = díra (část striků čeká na dopočet, nebo chybí svíčky), <b>ztlumený s pomlčkou = hodnotu teď nelze změřit</b> (typicky odpojené IBKR nebo pár vteřin po startu). Prvky <b>nemizí</b> — ukazatel, který zmizí, vypadá jako rozbité rozhraní, ne jako chybějící data. |
| <b>Přepínač OI</b>           | <b>Měřené / FA odhad</b> — zdroj Open Interest pro heatmapu i profil (persistováno per symbol, default Měřené). FA odhad = OI dopočtené z klasifikovaného toku ( $\text{netflow} \times \alpha$ ): k dispozici dřív než publikovaný archiv, ale je to odhad — při pochybnosti věř Měřeným. FA má i vlastní Dyn GEX plochu v dropdownu Dyn plocha a vlastní FA levels.             |
| <b>Lišta grafu</b>           | <b>Mode</b> (7 metrik heatmapy), <b>Scale</b> (Linear/ $\sqrt{\quad}$ /Log/ $\text{Pow}^{1/3}$ ), <b>Walls</b> (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), <b>Styl</b> (Gradient/Blobs), <b>Contours</b> (Off/Major/All), <b>Cena</b> (Svíčky/Křivka) + <b>Viditelnost</b> , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko <b>⏮ Replay</b> .                                  |
| <b>Heatmapa</b>              | Hlavní plocha — viz kapitola 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Strike profil</b>         | Pravý panel; <b>předěl mezi grafem a panelem jde táhnout</b> (kurzor $\leftrightarrow$ ) — viz kapitola 7.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spodní panely</b>         | Vol / Opt Vol / $\Delta$ Flow / Cum $\Delta$ — viz kapitola 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Playback lišta</b>        | Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) — zobrazí ji tlačítko <b>⏮ Replay</b> ; viz kapitola 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stavová lišta</b>         | Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana**.

## Ovládání myši (styl TradingView)

| Akce                                              | Efekt                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolečko nad plochou                               | Zoom obou os <b>ukotvený ke kurzoru</b> (bod pod myší zůstává na místě)                                                                                                        |
| Kolečko nad pruhem osy                            | Zoom <b>jen dané osy</b> (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)                                                                                                   |
| Tažení za pruh osy Y (levý okraj)                 | Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle                                                                                                                 |
| Tažení / kolečko na <b>pravém panelu</b> (profil) | <b>Ovládá stejnou cenovou osu Y</b> jako levý okraj — táhni svisle nebo kolečkuj přímo nad profilem (kurzor ⇕)                                                                 |
| Tažení za pruh osy X (spodní okraj)               | Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)                                                        |
| Tažení v ploše                                    | Posun (pan)                                                                                                                                                                    |
| <b>Dvojklik</b> nebo tlačítko ☹ (pravý horní roh) | <b>Reset zobrazení</b> na výchozí pohled                                                                                                                                       |
| Pohyb myši                                        | Crosshair — svislá linka snapnutá na svíčku, vodorovná sleduje kurzor; synchronizovaný se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put) |

Crosshair navíc ukazuje **osové štítky jako TradingView**: dole na ose X **datum + čas** pod svislou linkou, vpravo na ose Y **cenu** na úrovni kurzoru. Cena je zaokrouhlená na **minimální tick instrumentu** (ES/NQ = 0,25) — mezi 7530,00 a 7530,25 tedy nic není. Crosshair **zůstává viditelný i mimo svíce** — když posuneš graf a jedeš myší přes prázdnou/budoucí plochu, nezmizí.

**Pohled se nesmýká sám.** Graf se automaticky napasuje (fit na cenové pásmo + ukotvení historie) **jen při změně datasetu** — jiný symbol, expirace, timeframe nebo den. Resize pravého panelu, živý přírůstek minut ani úprava os **tvůj pan/zoom nepřepíšou**. Kdykoli se vrátíš na napasovaný pohled dvojklikem nebo tlačítkem ☹.

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

## Mode — devět metrik heatmapy

Select **Mode** přepíná, co buňky zobrazují (přepočet je okamžitý, bez čekání na server; dostupné nad živými/replay daty):

| Mode           | Co ukazuje                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OI</b>      | Open interest per strike (výchozí). Dokud ranní OI nedorazí, automaticky se použije volume.                                                                                                                                                         |
| <b>Vol OTM</b> | Volume jen OTM opcí (call nad spotem, put pod spotem) — čerstvá spekulace/zajištění                                                                                                                                                                 |
| <b>Vol ITM</b> | Volume ITM opcí                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vol ±</b>   | Rozdíl call – put volume (zeleno-červená divergenční mapa)                                                                                                                                                                                          |
| <b>OI+OTM</b>  | Vážená kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) — „kde sedí i kde se dnes hraje“                                                                                                                                                                     |
| <b>OI–ITM</b>  | OI očištěné o ITM volume                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OI±All</b>  | Rozdíl call – put OI (divergenční)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VEX</b>     | Vega Exposure = vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeri na striku při změně IV o 1 bod. Strikes s velkou VEX = „volatility walls“: při skoku IV (zprávy, FOMC) se tam nejvíc přehedgovává. Před událostmi relevantnější než OI mapa. |
| <b>VEX ±</b>   | Rozdíl call – put VEX (divergenční zobrazení vega rizika)                                                                                                                                                                                           |

Select **Scale** mění škálu hodnot: **Linear**, **√** (zvýrazní slabší), **Log**, **Pow<sup>1/3</sup>**. Znaménko se zachovává.

## Walls — detekce zdí

Select **Walls** kreslí bílé čárkované linie počítané z právě zobrazené vrstvy:

- **Peak** — strike s maximem metriky per minuta (call i put strana)
- **Center** — vážené těžiště per minuta
- **Smooth** — vyhlazený Peak (EMA 15 minut)
- **Flip** — kopie zero-gamma řady
- **Ridge** — souběžné hřebeny koncentrací (více zdí najednou, s filtrem šumu)



## Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

## Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem. Prahy jsou **procenta síly z 99. percentilu pole, zvláště za kladnou a zápornou stranu** — na každé straně tedy vždy uvidíš dvě čáry bez ohledu na to, jak silný den je:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — úrovně 65 % a 95 % — jen jádra koncentrací
- **All** — úrovně 40 % a 70 % — širší obrysy struktury

**Major a All nejsou „důležité vs. všechny“ úrovně — je to jen posun obou prahů.** Major kreslí užší obrys kolem nejsilnějších jader, All zachytí i střední zóny. Počet čar je v obou případech stejný (dvě na stranu).

**Nad čím se kontury počítají:** vždy nad **právě zobrazeným polem**, ne nad vlastním datovým zdrojem. Se zapnutou Dyn plochou obrysují modelované pole, jinak měřený grid podle zvoleného Mode. Proto sedí na barvy — používají týž jmenovatel (p99) jako barevná škála.

**Jak číst:**

| Kde je cena             | Co to znamená                             |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>nad oběma</b> čarami | uvnitř tlumící zóny — výkyvy se zaplácnou |
| <b>mezi čarami</b>      | přechodové pásmo, tlumení slábne          |
| <b>pod oběma</b>        | mimo zónu — pohyb se rozjede snáz         |

Vzdálenost obou čar nese informaci: **čím blíží jsou u sebe, tím ostřejší je přechod** mezi „drží“ a „pustilo“ (podrobné čtení v kap. 18). Kontury jsou **doplňěk ke zdem, ne samostatný signál**: zdí říkají *kde* je hranice, kontury *jak ostrá* je.

**Pozor na záměnu:** kontury i **Walls módy** kreslí stejným stylem (bílá čárkovaná). Rozeznáš je podle tvaru — kontury jsou uzavřené křivky kolem koncentrací, walls jsou linie vedené zleva doprava.

## Linie v heatmapě (overlaye)

| Linie                    | Barva                                         | Zapíná                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Flip (zero-gamma)</b> | žlutá                                         | GEX Levels                  |
| <b>Centroid (HVL)</b>    | fialová                                       | GEX Levels                  |
| <b>Max Pain</b>          | magenta                                       | GEX Levels (počítá se z OI) |
| <b>Call wall</b>         | zelená                                        | Zdi                         |
| <b>Put wall</b>          | červená                                       | Zdi                         |
| <b>2. zed'</b>           | zelená/červená tečkovaná (bez cenovky)        | 2. zed'                     |
| <b>FA levels</b>         | vlastní odstíny s prefixem FA                 | FA levels                   |
| <b>Walls módy</b>        | bílé čárkované                                | select Walls                |
| <b>Sessions markery</b>  | šedé svislé (Tokio, Londýn, US Open...)       | Sessions                    |
| <b>News markery</b>      | svislé značky u spodní hrany + glyf kategorie | News                        |
| <b>Šipky signálů</b>     | ▲ teal / ▼ červená na cenové křivce           | Signály                     |
| <b>Cenová vrstva</b>     | zelená/červená                                | vždy (viz kap. 6)           |

Každá úroveň se navíc promítá jako **horizontální čárkovaná linka přes celou šířku s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) — na první pohled vidíš, kde úrovně právě leží. Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

## News markery — zprávy přímo v grafu

Se zapnutým **News** se na časové ose kreslí značky zpráv a makro událostí (pás u spodní hrany + glyf kategorie: 🏠 Fed, 📊 inflace, 👤 trh práce...):

- **Barva = změřený dopad**: teal kladný sentiment, červená záporný, šedá neutrální/nezměřený. **Jas a tloušťka = důležitost** — okrajová zpráva nekřičí jako FOMC.
- Víc zpráv v téže minutě = **jeden marker s počtem** (cluster).
- **Nadcházející plánované eventy** (CPI ve 14:30...) se kreslí **dutě čárkovaně do projekční zóny** vpravo od živé hrany — vidíš je dřív, než přijdou.

- **Klik na marker otevře dialog** se zprávami dané minuty: čas, kategorie, důležitost (! až !!!), titulek, případný souhrn a **očekávaný dopad na trh** — **Long ▲ / Short ▼ / Neutrální** (u klasifikovaných zpráv podle směru, jinak podle znaménka skóre; stejná logika, jakou se barví marker). U makro událostí navíc **očekávání / minule / výsledek**, u nadcházejících odpočet. Zavření: ×, Esc, nebo klik mimo.
- Dropdown **Vše / Významné** vedle checkboxu News omezí markery jen na zprávy s **důležitostí ≥ 2** — plocha se nezahltí drobnými titulky, FOMC/CPI zůstávají.

## Stale buňky

Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště ( `Repair: retrying N...` ).

---

## 6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

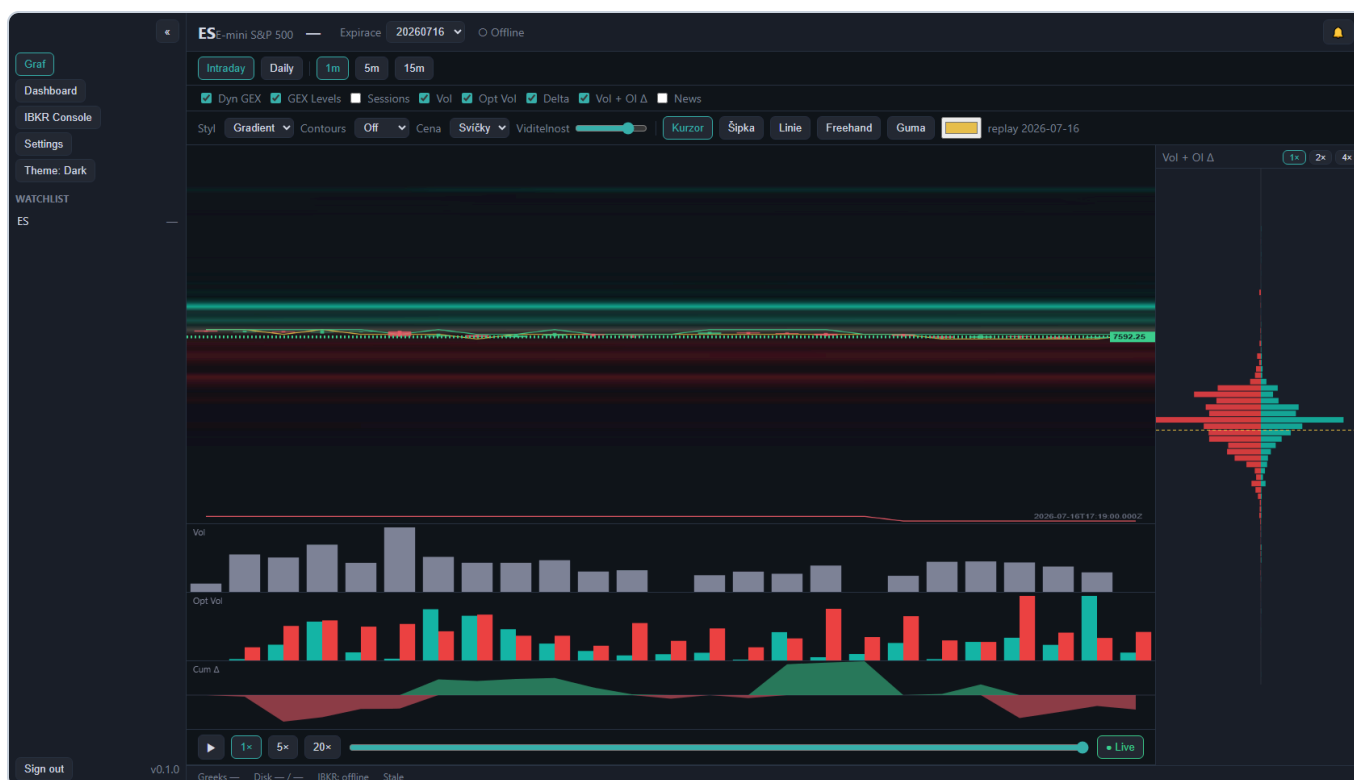
---

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Svíčky** (výchozí) — plnohodnotné OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close) v rozlišení zvoleného timeframe.
- **Křivka** — spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se při načtení **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (svíčky vyplní výšku); okolní zóny heatmapy dosáhneš tažením/kolečkem za osu Y, reset vrací napasovaný pohled. Po startu s **málem dat** (ráno) mají svíčky **fixní šířku** ukotvenou k pravému okraji — neroztahují se přes celý graf jako dřív.

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



## 7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike, **na stejné výškové ose jako heatmapa** — strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a při zoomu/posunu osy Y se hýbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (sytá) a **OI Δ** (světlejší)
- U konce pruhů jsou **číselné hodnoty** ( $\Delta$ -vážené kontrakty) — na každém k-tém řádku, at' se nepřekrývají. Pruhy končí kousek před okrajem, takže nepřetékají mimo panel.
- Dole **osa množství** ( $\Delta$ -vážené kontrakty, formát „5k“) — vidíš, jak velké zdi reálně jsou; měřítko reaguje na zoom
- **Šedá přerušovaná linka** = aktuální cena (spot)
- Tlačítko **GEX** = křivka modelovaného **Dyn GEX profilu** (zelená doprava = dealeři tlumí, červená doleva = zesilují); **žlutá přerušovaná linka** = **dynamický flip** (průchod křivky nulou). Detaily čtení: kapitola 18.

- Pod hlavičkou panelu běží readout **Vol leadeři** — top 3 strany (strike × C/P) podle opčního volume vybrané expirace, např. „7450P 4,1k · 7500P 2,9k“. Sleduje playback i Σ souhrn; na zítřejší expiraci před eventem ukazuje, kde se trh zajišťuje (viz alert Vol koncentrace).
- Tlačítko **Rel / Abs** přepíná měřítko: **Rel** = normalizace na největší pruh ve výřezu (výchozí), **Abs** = zaokrouhlený „hezký“ strop (kulaté hodnoty na ose, stabilnější délky pruhů mezi snímky)
- Tlačítka **1x / 2x / 4x** zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Σ** = souhrn přes všechny sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní řetěz...). Hlavička se změní na „Σ expirací“; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez přepínání.
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **ΔOI vs. včera C/P** (kde přes noc přibyly/ubýly pozice; jen per expirace, v Σ režimu se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Šířku panelu změníš tažením předělu** mezi grafem a panelem (kurzor ↔). Panel jde roztáhnout hodně doleva (až ~360 px zbyde na graf), aby byla vidět celá délka pruhu i s číslem.
- **Profilem ovládáš i cenovou osu Y grafu** — tažení svisle nebo kolečko nad profilem stlačuje/roztahuje ceny stejně jako levý okraj heatmapy (kurzor ↑).
- **Šrafovaná půlka řádku** = OI pro tenhle strike **chybí** (IBKR ho nedodalo) — něco jiného než změřená nula, která zůstává prázdná. Šrafura říká „nevíme“, prázdná říká „nula“.

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

## PUT / CALL panel (pod profilem)

Poměr obou stran vybrané expirace ve třech jednotkách (dropdown): **Kontrakty** (kusy), **Prémie \$** (kolik peněz za pozice někdo zaplatil —  $\text{mid} \times \text{kontrakty} \times \text{multiplikátor}$ ; OTM křídla s tisíci levných kusů nepřebijí ATM pozici za násobně víc) a **Notional \$** (nominál podkladu). Základ volíš druhým dropdownem: Vol + OI / Vol / OI. Červený-zelený pruh ukazuje poměr, čísla PUT/CALL a P/C. Zmrzlé kotace se do prémie nepočítají — při >30 % chybějících midů panel zašedne s vysvětlením, aby prémie nelhala.

Třetí dropdown volí **rozsah striků: Jen OTM** (výchozí — call se počítá jen nad spotem, put pod ním; ITM prémie je z velké části vnitřní hodnota, ne sázka na směr, a umí poměr úplně zkreslit), **Vše**, nebo **Čas. hodnota** ( $\text{mid} - \text{intrinsic}$ ; má efekt jen u Prémie \$). Bez známého spotu obě

volby poctivě padají na Vše. Popiska pod pruhem vždy říká, z čeho číslo vzniká. S aktivním časovým oknem (kap. 8b) panel přepne na **okenní režim** — počítá jen to, co se zobchodovalo v okně.

**Proč večer „zmizí“ jedna strana pruhů?** Pruhy jsou  **$\Delta$ -vážené** — násobí se deltou opce (kolik futures dealer na kontrakt reálně drží). Ke konci seance se delta polarizuje (viz gamma crunch, kap. 18): OTM opce mají deltu skoro 0, ITM skoro 1. Nad spotem proto zbývají hlavně červené (ITM puty) a pod spotem zelené (ITM cally). Není to chyba — surové OI/Vol obou stran pořád vidíš v tooltipu řádku; zapnutím  **$\Sigma$**  se přimíchá zítřejší expirace s měkčími deltami a obě strany se zase objeví.

## 8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum $\Delta$ , Evo OI

Panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta /  $\Delta$  Flow C/P / Evo OI).

| Panel             | Co ukazuje                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol               | Minutový objem podkladu (futures) — šedé sloupce                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opt Vol           | Minutový objem opcí, <b>barevně call (teal) / put (červená)</b> vedle sebe                                                                                                                                                                                                        |
| $\Delta$ Flow C/P | Delta-vážený opční tok zvlášť za call a put stranu ( $ \Delta  \times$ přírůstek volume). Z něj čteš, <b>na které straně se právě obchoduje</b> — např. „uzavírání callů“ = call sloupce slábnou. Default vypnutý (checkbox $\Delta$ Flow C/P).                                   |
| Cum $\Delta$      | Kumulativní delta flow jako plocha <b>nad nulou (zelená) / pod nulou (červená)</b> . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne. |
| Evo OI            | Vývoj celkového Open Interest v čase, zvlášť call (teal) a put (červená), <b>schodovité kreslení</b> . V Daily ose = hodnota na konci každého dne. Default vypnutý (checkbox Evo OI). Podrobně níže.                                                                              |
| Sentiment         | SentIndex z news-engine (zapíná checkbox <b>News</b> ): intraday spojitá řada kolem nuly (kladná = risk-on tón zpráv, záporná = risk-off), v <b>Daily</b> pohledu OHLC svíčka indexu za každý den (open nese overnight zbytek).                                                   |

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crosshaimem ve všech panelech i heatmapě. Při najetí navíc uvidíš **hodnoty ukazatele**:

- **vpravo nahoře** hodnotu pro **minutu pod crosshaimem** (Opt Vol a  $\Delta$  Flow zvlášť C/P);
- **vpravo na ose Y** hodnotu podle **výškové úrovně kurzoru** (ne max daného času) + **vodorovnou crosshair linku** na té úrovni. U Cum  $\Delta$  je škála znaménková kolem nuly.

## Evo OI podrobně — budují se pozice, nebo zavírají?

**„Evo“ = evolution, tedy vývoj.** Panel je prostý součet Open Interestu přes všechny striky vybrané expirace, minutu po minutě — teal call, červená put. Jednotkou jsou **kontrakty**.

**Trojúhelníkový glyf u nadpisu je tlačítko, ne značka v grafu.** Je to velké řecké  $\Delta$  a přepíná režim svislé osy:

| Režim                 | Co osa ukazuje                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta$<br>(výchozí) | <b>změnu od začátku osy</b> — křivka startuje na nule, hodnoty se znaménkem<br>( +30 , -10 ) |
| abs                   | <b>absolutní úroveň OI</b> v kontraktech                                                     |

Výchozí je  $\Delta$  proto, že celkové OI se za den mění řádově o promile — v absolutní škále by obě linky vypadaly jako rovné čáry a panel by nenesl žádnou informaci.

**K čemu to je:** objem sám o sobě neřekne, jestli obchod pozici **otevřel, nebo zavřel**. To dopoví až OI. Proto se Evo OI čte **vedle** panelů Opt Vol a  $\Delta$  Flow, ne samostatně:

- objem roste a **OI roste** → pozice se **budují**, zeď se staví;
- objem roste a **OI klesá** → **zavírání**, zeď se rozpouští.

**Plochý úsek neznamená „nic se neděje“.** OI chodí z IBKR přes tick 101 jen občas (viz ADR-0001), a schodovité kreslení je záměr — šikmá spojnice by si vymýšlela průběh, který jsme nenaměřili. Vodorovný úsek tedy čti jako **„od posledního snímku nepřišla aktualizace“**.

Panel vždy ukazuje **měřené OI**; přepínač Měřené / FA odhad s ním nehýbe (ten se týká heatmapy a strike profilu).

## 8b. Časové okno — Rozsah

Výběr okna [t1, t2] na časové ose: **profil vpravo a P/C panel se přepočítají jen na to, co se zobchodovalo v okně** — „co se nakoupilo v první půlhodině po openu“, „co změnilo CPI“. Vše se počítá lokálně, přepnutí je okamžité a funguje i v replay.

### Ovládání

- **Vytvoření:** nástroj  **Rozsah** v liště nástrojů a tažení v grafu — nebo kdykoli **Alt+tažení** bez přepínání nástroje.
- **Úprava hotového okna:** tažení **za okraj** mění tu stranu (kurzor ↔), tažení **uvnitř** posouvá celé okno (ručička); data se přepočítávají živě během tažení. Posun se zastaví na hranici dat.
- **Zavření:** × v chipu nebo **Esc**. Okno je v URL ( `?range=` ) — reload i sdílení odkazu ho udrží; playback ho neposouvá.
- **Chip** nad grafem nese meze okna a **CumΔ okna** (kumulativní delta jen za okno — kotva na open se odečítá). „ okno běží“ = konec okna je za živou hranou a dopočítává se.

### Presety (dropdown Preset...)

**US open +30 min, RTH, Globex noc** (od začátku seance do openu), **Posledních 30 min** (v live klouže s časem — chip nese ; ruční zásah klouzání vypne) a **Od flip crossu** (od posledního průchodu ceny zero-gamma flipem). Nedostupné volby jsou šedé s důvodem (před openem, bez flip crossu). Časy jsou DST-korektní z téže tabulky jako markery seancí.

### Okenní profil a P/C

Pruhy profilu ukazují **objem zobchodovaný v okně** (rozdíl kumulativů — OI zůstává statické k času t2, otevřené pozice nejsou tok). P/C panel v okenním režimu ukazuje **premium jako hlavní číslo a kusový poměr vedle** — rozdíl obou je sám o sobě informace (kusově vyrovnané okno může být penězi drtivě jednostranné). Tooltip nese **top 5 striků dle podílu na prémiech** a poctivě přiznání metodiky: premium ≈ objem okna × mid k t2 (neváží ceny jednotlivých obchodů).

### Dvě okna — srovnání A/B a diferenční profil

Tlačítko **+B** v chipu přidá druhé okno (navazující, stejná šířka; okraje oranžově). Obě okna se tahají stejně; nové A (tažením mimo okna) srovnání ruší. Select v chipu přepíná profil:

- **A / B** — okenní profil daného okna,



- **B–A — diferenční profil:** rozdíl objemů per strike a strana. Nárůst aktivity doprava (sytě), pokles doleva (ztlumeně), cally teal / puty červeně. Čte se: „kam se aktivita přesunula mezi oknem A a B“.

P/C panel v duálním režimu přidá řádek  $P/C \ A \cdot B \cdot \Delta$ . Chip nese Cum $\Delta$  obou oken.

## Propojení se zprávami

V dialogu news markeru (klik na marker) jsou akce  **+15 min** /  **+60 min** (okno reakce na zprávu — tatáž okna, ve kterých se měří dopady) a  **pre/post  $\pm 15$**  — nastaví A = 15 min před událostí, B = 15 min po ní a rovnou mód B–A: „co ta zpráva změnila“.

## 9. Playback — přehrávání dne

**Aplikace defaultně jede vždy live** — replay lišta je skrytá, aby nerušila. Zobrazíš ji tlačítkem   
**Replay** v liště grafu:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
-  /  — automatické přehrávání; rychlosti **1x / 5x / 20x** (1x = 2 minuty dne za sekundu)
- **Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo
- **Zavření lišty** (druhý klik na  Replay) graf automaticky vrátí na live

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server. Při přepnutí timeframe zůstává live pozice live a rozehraný replay se přemapuje proporcionálně.

## 10. Anotace — kreslení do grafu

V liště grafu vyber nástroj:

| Nástroj       | Použití                          |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Kurzor</b> | Běžný režim (pan/zoom/crosshair) |
| <b>Šipka</b>  | Táhni od-do; šipka s hlavičkou   |

| Nástroj  | Použití                          |
|----------|----------------------------------|
| Linie    | Táhni od–do; rovná čára          |
| Freehand | Kresli od ruky                   |
| Guma     | Klikni poblíž anotace — smaže ji |

Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

---

## Technická poznámka k ukotvení

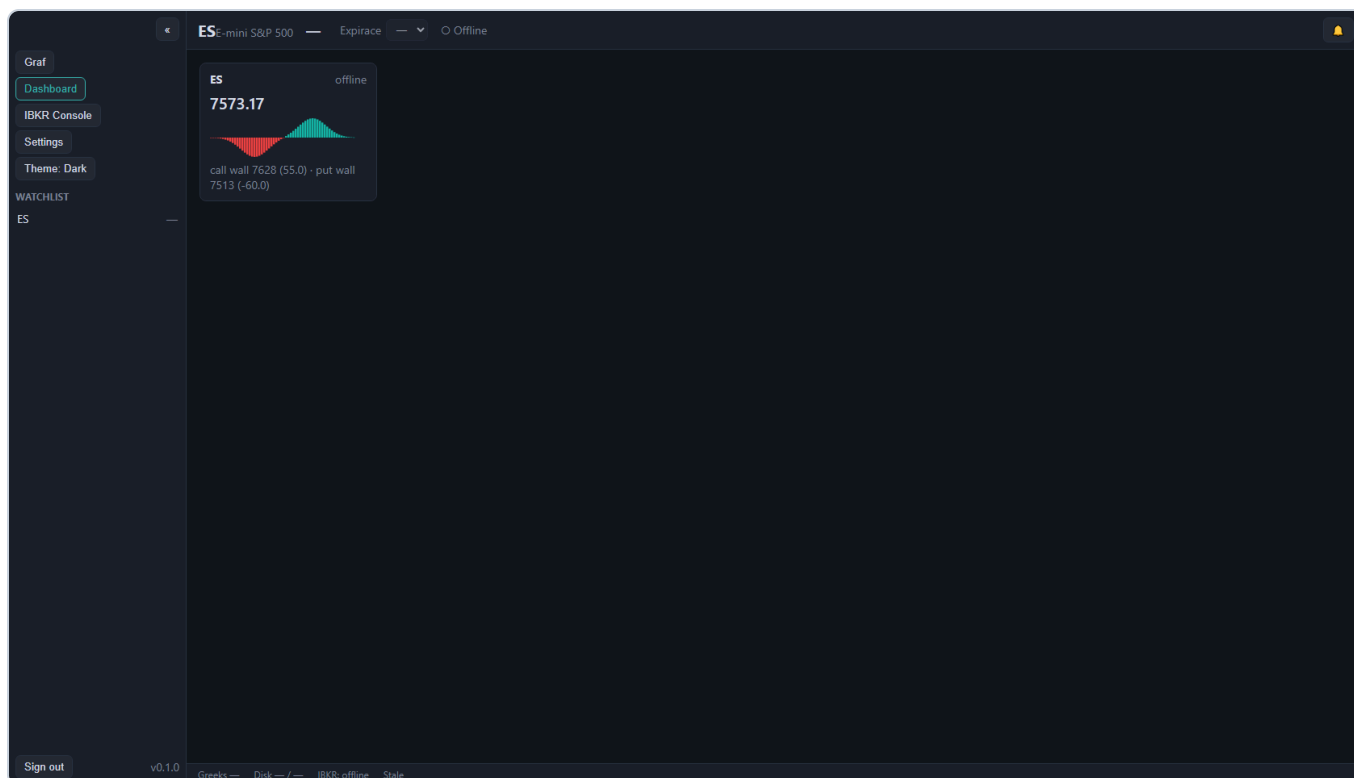
Anotace se vážou na **absolutní minutu dne × cenu** — přepnutí timeframe (1m ↔ 15m) s nimi nehne. Kreslí se jen v den svého vzniku (per instrument a den) a dožívají s retencí dat.

---

## 11. Dashboard

---

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **GEX režim badge**, **PCR sentiment** (Put/Call ratio z vlastních dat: vol = dnešní tok, OI = držené pozicování, mini křivka = vývoj PCR vol za den s referencí 1.0; extrémny kontrariánsky), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.



---

## 11b. Řetěz — Greeks & OI tabulka

---

Obrazovka **Řetěz** v sidebaru ukazuje klasickou opční tabulku vybrané expirace: **call strana vlevo, strike uprostřed, put vpravo**, sloupce Bid/Ask/Last/Vol/IV/ $\Delta$ / $\Gamma$ / $\Theta$ /Vega/OI/ $\Delta$ OI (put strana zrcadlově, at' OI sousedí se strikem). Data jsou **živý pohled z poslední minuty** sběru, obnovují se každou minutu;  $\Delta$ OI porovnává s posledním archivovaným dnem. Řádek nejbližší aktuální ceně je zvýrazněný (ATM), strany se zastaralými kotacemi jsou ztlumené. Expirace se přepíná selektorem v hlavičce — funguje i pro zítřejší řetěz.

---

## 11c. News a sentiment (SentimentLens)

---

Vlastní **news-engine** běží vedle datového enginu: sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy, Alpaca, broker pásku z IBKR), klasifikuje **kategorii, důležitost (1–3) a směr dopadu**, a počítá z nich **SentIndex** — souhrnný sentiment s rozpadem po tématech. Nic z toho nechodí ven; vše se počítá lokálně.

**Klasifikace jede na pravidlech, ne na AI modelu.** LLM větev (Gemini) je od srpna 2026 zakonzervovaná: měřením se ukázalo, že hodnotu nepřidávala — proti pravidlům měla horší

úspěšnost (0,484 vs. 0,516) a statistickou branou neprošla ani jednou. Zůstává vypnutá i s historickými klasifikacemi, aby šlo srovnání kdykoli zopakovat.

**Model dostává titulek i začátek článku.** Do srpna 2026 se ukládalo jen prvních pár desítek znaků, takže se rozhodovalo prakticky jen podle titulku; nově se ukládá plné znění a modelu jde titulek + úvodní odstavec. Celý článek záměrně ne — stovky slov na zprávu by se při dnešní velikosti vzorku naučily nazpaměť místo zobecnění.

## Obrazovka News

Feed je od srpna 2026 **kartový**: každá zpráva je karta s kategorií, relativním stářím („před 16 s“), typem, důležitostí, skóre klasifikace a hlavně **naměřeným dopadem** —  $\Delta 5m -16,5 \text{ bp}$  říká, o kolik se trh po zprávě skutečně pohnul v párovacím okně (barva dle znaménka; tooltip nese všechna okna a  $\Delta$ , když do okna spadl jiný významný event a pohyb nejde přičíst téhle zprávě). Dopad se měří pro aktivní symbol (ES/NQ). Nahoře řádek **Stav: RiskOn/RiskOff • trend  $\uparrow/\downarrow/\rightarrow$** . Plný text zprávy je přímo na kartě; opravy klasifikace ( $\Delta$  u titulku) zůstávají.

- **Filtry** nahoře: kategorie a minimální důležitost (vše / 2+ / 3).
- **„Co hýbe trhem“** — aktivní témata s příspěvkem k indexu ( Fed +0,42 ...).
- **Crowd sentiment** — externí kontrariánské ukazatele: Fear & Greed, Put/Call ratio, Reddit průměry.
- **Nadcházející** — nejbližší plánované události s odpočtem a konsensem (např. „CPI za 1 h 12 m · konsensus 2,9 (min. 3,0)“).
- **Tabulka zpráv** — čas, kategorie, titulek, typ, důležitost, skóre. U řádků s nejistou klasifikací je tužka  — můžeš **ručně opravit směr nebo kategorii** (uloží se jako korekce, model se z ní učí — review fronta).

## Stav RISK ON / RISK OFF

Chip v hlavičce (kap. 4) ukazuje stav podle **polohy denního close SentIndexu vůči klouzavým průměrům MA5 a MA10**: nad oběma = RISK ON, pod oběma = RISK OFF, mezi nimi = NEUTRAL. Nepotvrzená intradenní změna má tečku a signály z ní nesou  $\Delta$ . Historii přepnutí (vlny, hloubku a délku) najdeš na obrazovce **Stats**.

**Pozor na čtení jmen:** RISK ON/OFF popisuje **náladu zpravodajského toku**, ne předpověď směru ceny — měření na naší historii ukázalo, že trh se k náladě často chová kontrariánsky (výprodeje nálady se vykupovaly). Směr smí říct jen kalibrovaný signál, nikdy samotné jméno stavu.

**Per instrument:** od v1.5 má každý podklad vlastní řadu — ES a NQ mají oddělený index, vlny i stav (chip se přepíná se zobrazeným instrumentem; tatáž zpráva hýbe každým podkladem jinak

— technologická zpráva pohne NQ víc než ES). Karty na Dashboardu ukazují stav obou vedle sebe.

## Kde se sentiment potkává s grafem

- **News markery** na časové ose + dialog po kliknutí (kap. 5).
- **Panel Sentiment** pod grafem (kap. 8).
- **Signály** — viz další kapitola.

## 11d. Signály a Stats

### Signály — Long/Short nápovědy ze zpráv

Dropdown **Signály** v řádku přepínačů: **Off / NEWS / COMBINED** (obě větve se počítají vždy, dropdown jen vybírá zobrazenou):

- **NEWS** — reakce čistě na zprávu (kategorie × důležitost × překvapení vs. konsensus).
- **COMBINED** — totéž se souhlasem GEX kontextu (režim, poloha vůči flipu).

Signál se ukáže jako **šipka na cenové křivce** (▲ Long teal / ▼ Short červená, sytost = síla) s **vodorovnou stopou platnosti** do své expirace. Tooltip u crosshairu nese režim, zdůvodnění, **n vzorků a Wilson LB**. Při nepotvrzené změně stavu sentimentu nese šipka ▲.

**Empirická gate:** signál z daného typu zprávy se použít, **až když má bucket  $n \geq 30$  změřených reakcí a spodní mez úspěšnosti (Wilson LB)  $> 0,50$** . Dokud žádný bucket gate neprošel, u dropdownu běží „⌚ sběr dat X %“ — aplikace se přiznaně učí, místo aby střílela od boku. Statistiky jsou **režimově podmíněné** (RiskOn/RiskOff/Neutral, gamma  $\pm$ ): když má režimový pohled dost dat, použije se přednostně, jinak se korektně spadne na celkový.

### Obrazovka Stats

| Sekce                   | Co ukazuje                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlny sentimentu</b>  | Historie RISK ON/OFF vln — hloubka, délka, četnost per směr                                                                                                                                                              |
| <b>Hit-raty bucketů</b> | Empirický model reakcí na zprávy: úspěšnost per kategorie × důležitost × překvapení, přepínač <b>okna reakce</b> (+5/+15/+30/+60 min) a <b>režimu</b> (vše / RiskOn / RiskOff / Neutral / gamma $\pm$ ), progres ke gate |

| Sekce                                 | Co ukazuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výkon setupů</b><br>(v1.10)        | <b>Sharpe ratio a equity křivka</b> simulace: denní ΣR přes všechny symboly watchlistu (jen aktuální mechanika detektoru), anualizovaný Sharpe celkem + za posledních 30 seancí, max drawdown a <b>USD simulace</b> s exekucí micro kontrakty dle kalkulačky (Trading nastavení) včetně nákladů. Do 60 seancí varování o malém vzorku — potvrzení cíle Sharpe > 2 vyžaduje 400+ seancí |
| <b>Setupy per režim</b>               | Úspěšnost šablon T1–T7 roztuplá podle GEX režimu — které setupy fungují v jakém prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Track record</b>                   | Mechanické equity křivky strategií (signály, setupy) + drawdown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Latence zdrojů</b>                 | Jak rychle který zdroj doručuje zprávy (medián, p90, podíl dávek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Striky se zasekly / zase jedou</b> | Část pásma opakovaně nejde opravit (repair kola bez úspěchu) — TWS pro ně přestala dodávat modelGreeks; hint <b>restart TWS</b> . Návrat se ohlásí                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Drift hlídka</b>                   | Alert, když se čerstvá úspěšnost bucketu statisticky rozejde s historickou — model přestává platit (⚠ badge už u přepínače Signály)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ranní retro pass</b>               | Denní přehodnocení včerejších klasifikací s odstupem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 11e. Deník tradera a Traders mode

### Deník (sidebar → Deník) — rev. 2: PlayBook a proces

Deník stojí na metodice SMB Capital („The PlayBook“): **hodnotí se proces, ne P/L** — kvalita setupu a exekuce se známkuje nezávisle na výsledku. Má dva **profily**: **SMB** (akciový) a **Futures** (ES/NQ — předvyplní se podle symbolu); profil se ukládá k záznamu a přepíná ve formuláři.

**Typy záznamů**: pozorování / hypotéza / retrospektiva dne (volný text)

- tagy, jako dřív), **obchod** (strukturovaný — viz níž) a **proměškaný setup** (povinný důvod z číselníku: nevšiml jsem si, nedůvěra, mimo plán, mimo seanci, risk vyčerpán, váhání — cena váhavosti je pak měřitelná; u detekovaných setupů se dopočítá, jak by obchod dopadl).

**Strukturovaný obchod:** PlayBook setup (obchoduje se jen to, co je v playbooku), plán vs. exekuce, **grading setupu A/B/C nezávisle na výsledku**, grading exekuce, mistake tagy (uzavřený číselník — každá chyba má spočitatelnou cenu), emoce, failure mode. **PlayBook** je archiv pojmenovaných setupů (teze, podmínky vstupu, invalidace, management); vyřazený setup se deaktivuje, nikdy nemaže. Klíče se kryjí se šablonami detektoru — jde srovnat „co detektor nabídl" s „co jsem vzal".

**Auto-snapshot GEX kontextu:** k obchodu se automaticky uloží poziční mapa **v okamžiku vstupu** (režim, flip, zdi, vzdálenosti) — jako hodnota, ne odkaz. Po měsíci tak jde rozlišit „setup nefunguje" od „vzal jsem ho v podmínkách, ve kterých platit nemohl". Tohle žádný komerční deník neumí.

**Denní rituál:** ☼ ranní plán (předvyplní ho Briefing, kap. 11f) a večerní **Daily Report Card** — den se hodnotí **po segmentech seance** (Globex noc, US open +30, dopoledne, odpoledne...), protože degradace výkonu odpoledne se v denním průměru schová. Segmenty jsou tatáž okna jako v grafu a presetech.

**Futures vrstva** (profil Futures): automatický **tag seance** z času záznamu, **R v bodech** (1 R znamená totéž na ES i MES — v dolarech by růst size maskoval degradaci skillu), volatilní režim (ADR-0028), makro tag, kontrakt/roll.

**Statistiky (obrazovka Stats):** win rate, profit factor, **expectancy**,  $\Sigma$  bodů, histogram R, plánované vs. realizované R:R; řezy per setup, per seance, per GEX režim; **cena chyb** (kolik R stojí každý mistake tag) a „nabídl a přeskočil" u promeškaných.

**Rychlý vstup:** ↘ u Replay (aktuální minuta), **Shift+klik do grafu** (minuta pod kurzorem), ☼ z Briefingu. Fulltext hledání a export MD zůstávají.

## Traders mode (Settings → Trading)

Přepínač **vrstev pro aktivní obchodování** — informací, které nepotřebuješ ke čtení positioningu, ale k exekuci. Default vypnuto; když se vrstvy osvědčí, přepínač zmizí a stanou se standardní součástí aplikace. Dnes pod něj patří:

- **Značky deníku ↘ na časové ose grafu** — každý záznam se ukáže u horní hrany v minutě, ke které se vztahuje (více záznamů v minutě = jedna značka s počtem); klik na značku otevře Deník. V Replay tak vidíš své tehdejší poznámky v kontextu toho, co graf ukazoval.
- **Expected move dne (EM ±)** — dvě modré čárkované linie: spot referenční minuty ± cena ATM straddlu (mid call + mid put). Referenční minuta je první minuta US seance; před openem se ukazuje průběžný odhad označený „(pre-open)" a openem se zamkne. Cenovka horní linie nese EM v bodech a **vyčerpání pásma v %** (50 % = uprostřed, přes

100 % = trh už ušel víc, než opce ráno naceňovaly). Hranice čti spolu se zdmi — zeď těsně za EM hranicí je silná konfluence.

- **Referenční úrovně** — tlumené tečkované linie **ONH/ONL** (overnight high/low do US openu; před openem s příponou „běží“), **PDH/PDL** (extrémy předchozí seance) a **VWAP** (objemem vážený průměr dne jako křivka). Smysl vrstvy: konfluence — zeď sedící na PDH je jiná informace než zeď v prázdně, protože PDH sleduje i zbytek trhu.
- **Chip relativní síly ES vs. NQ** v hlavičce — normalizovaný spread od US openu v procentních bodech („RS NQ vede · ES–NQ –0,46 pb“); kladný spread = ES silnější. Funkce na zkoušku — když se neosvědčí, zmizí bez následků.

## Kalkulačka velikosti pozice (u karty setupu)

V Settings → Trading nastav **velikost účtu (USD)** a **riziko na obchod (%)** — ukládají se jen v prohlížeči, na server nikdy neodcházejí. Karta setupu pak pod RRR ukazuje řádek typu `riziko 50 $ (1 %) · stop 8 b → ES 0x · MES 1x`: počet kontraktů = riziko / (stop v bodech × hodnota bodu), vždy zaokrouhleno dolů, vedle plného kontraktu i micro varianta (MES/MNQ). Nezávisí na Traders mode — je součástí karty setupu.

**Stop vůči volatilnímu režimu (v1.11).** Pod kalkulačkou je druhý řádek: `stop = 20 % rozsahu · režim normální (p54)`. **Proč tu je:** stejný stop v bodech je v jiném volatilním režimu úplně jiný obchod — stop 8 b je v klidném dni rozumný odstup, v krizovém dni šum, který vystřelí každý zákmit. Řádek přepočítává stop na podíl **typického denního rozsahu** (vol režim z karty Volatilita, kap. 11f) a ve **zvýšené/krizové** volatilitě se zvýrazní s  $\Delta$ . **Jak číst:** vysoké procento = konzervativní stop (menší pozice, víc prostoru), nízké jednotky procent ve zvýšeném režimu = stop těsnější než obvykle — zvaž menší pozici, nebo širší stop s micro kontrakty. Řádek NIC nemění automaticky, jen ukazuje; bez spočteného vol režimu se nekreslí (žádné dosazování „normálu“).

## 11f. Ranní briefing (sidebar → Briefing)

Plán dne na jedné obrazovce před US openem — čistá kompozice dat, která už aplikace sbírá; nic se tu nepočítá nově. Obnovuje se každou minutu, v hlavičce běží **odpočet do US openu** (9:30 New York, DST-korektně).

| Karta          | Co ukazuje                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Režim a úrovně | Pozitivní/negativní gamma + poloha ceny vůči flipu; flip, call/put wall, těžiště |



| Karta                                 | Co ukazuje                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volatilita</b>                     | Volatilitní režim dne, expected move a jak často EM drží — viz níže          |
| <b>Včera a overnight</b>              | Včerejší settle a rozsah, overnight rozsah (do US openu), aktuální cena      |
| <b>Gamma dnes a přes týden</b>        | Chip „dnes odpadá X % gammy" (kap. 14) + Forward GEX útesy dalších dnů týdne |
| <b>Makro kalendář dne</b>             | Dnešní plánované eventy (významné napřed, <b>!</b> = importance $\geq 3$ )   |
| <b><math>\Delta</math>OI přes noc</b> | Změna call/put OI vs. předchozí archivovaný den + top strike movers          |
| <b>Sentiment</b>                      | Stav RiskOn/RiskOff/Neutral per instrument (ES, NQ)                          |

## Karta Volatilita a volatility box

**Proč tu je:** stejný stop v bodech je v jiném volatilitním režimu úplně jiný obchod — a dlouhé klidné trhy umí špatné návyky maskovat měsíce. Karta nutí před seancí **vědomě potvrdit, v jakém prostředí se dnes hraje**; říká TYP dne (jak velké pohyby čekat), nikdy směr.

Jak číst jednotlivé řádky:

- **Režim (rozsah)** — percentil včerejšího denního rozsahu ve vlastní 2leté historii instrumentu (nízká < p25 < normální < p60 < zvýšená < p85 < krizová). Není to VIX: měří se rozsah TOHOTO instrumentu proti jeho vlastní minulosti, takže čtení je stejné pro ES i NQ. „Zvýšená" a výš  $\Rightarrow$  širší stopy, menší pozice, rychlejší cíle.
- **Expected move** — očekávaný denní pohyb  $\pm X$  bodů z ceny ATM straddlu (kolik trh reálně platí za dnešní pohyb; stejná hodnota jako  $EM \pm$  linie v Traders mode, kap. 11e). Před openem jde o průběžný odhad z overnight kotací, openem se zamkne. Údaj v % spotu je srovnatelný napříč dny.
- **EM drží** — kalibrace důvěry: v kolika % posledních seancí skončil close uvnitř pásma EM (teoreticky ~68 %; skutečné číslo měří engine po každém settle). Vyšší číslo  $\Rightarrow$  fade od hranic pásma má statistiku na své straně; časté průrazy  $\Rightarrow$  pásmo dnes číst opatrněji. Statistika se sbírá průběžně — dokud je vzorek malý, karta to poctivě přiznává místo dosazování „normálu".

Chybí-li data (málo vzorků, chybějící ATM kotace), karta říká proč — prázdné pole nikdy neznamena „v normálu".

Tlačítko „**✱ Založit ranní plán do deníku**“ předvyplní záznam deníku (kap. 11e) kostrou plánu — režim, úroveň, **volatility box** (řádek Volatilita + odškrtnutá položka „riziko přizpůsobeno režimu“), včerejšek, overnight, odpad gammy a prázdná „Teze dne“ k doplnění. Checkbox je rituál po vzoru „musím si odškrtnout volatility box, jinak obchod neudělám“: je v kostře VŽDY, i když data chybí — potvrzení, že jste o volatilitě přemýšleli, není závislé na tom, jestli ji zrovna bylo z čeho spočítat. Ranní rituál: otevřít Briefing → projít karty → ✱ → dopsat tezi.

## 12. IBKR Console — zrušena (sloučeno do Settings)

Obrazovka je od srpna 2026 pryč: nenesla nic unikátního a navíc posílala enginu rozepsané hodnoty při psaní (bez tlačítka Uložit). Kde co najdeš teď:

- **Editace host/port/client ID** — Settings → IBKR (s konceptem a Uložit).
- **Stav spojení, účet, Greeks X/Y, repair fronta, lines %** — Settings → **Stav enginu** (read-only) a stavová lišta dole (kap. 15).
- **Log událostí** — sbalená sekce pod Stavem enginu; je to záznam událostí **v prohlížeči** (po obnovení stránky prázdný), serverové logy jsou v kontejnerech (ADMIN-MANUAL).

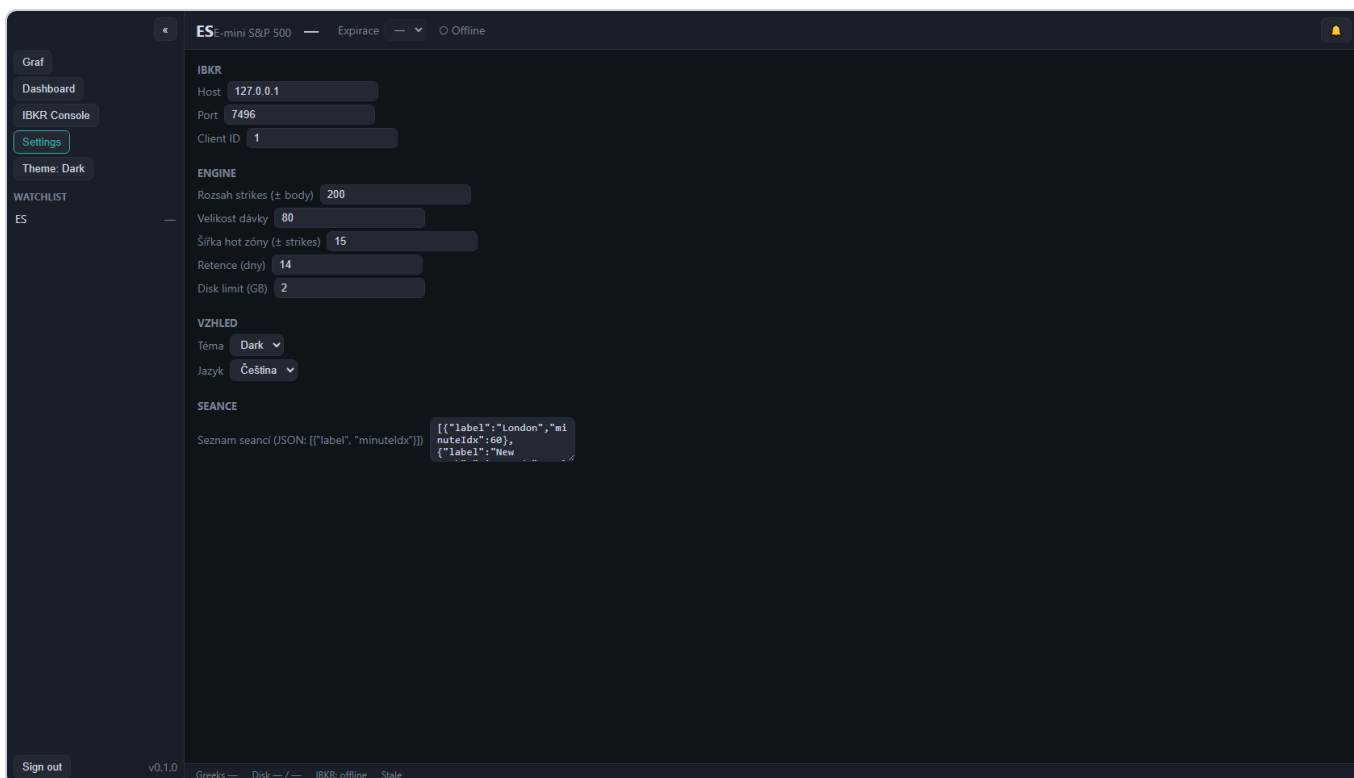
## 13. Settings

Formulář se vyplní, zkontroluje a odešle tlačítkem **Uložit** — rozepsaná hodnota se do enginu nedostane (dřív se ukládalo po každé klávese, což při psaní „150“ poslalo do enginu i „1“ a „15“). Výjimkou je téma Dark/Light, které se přepne hned.

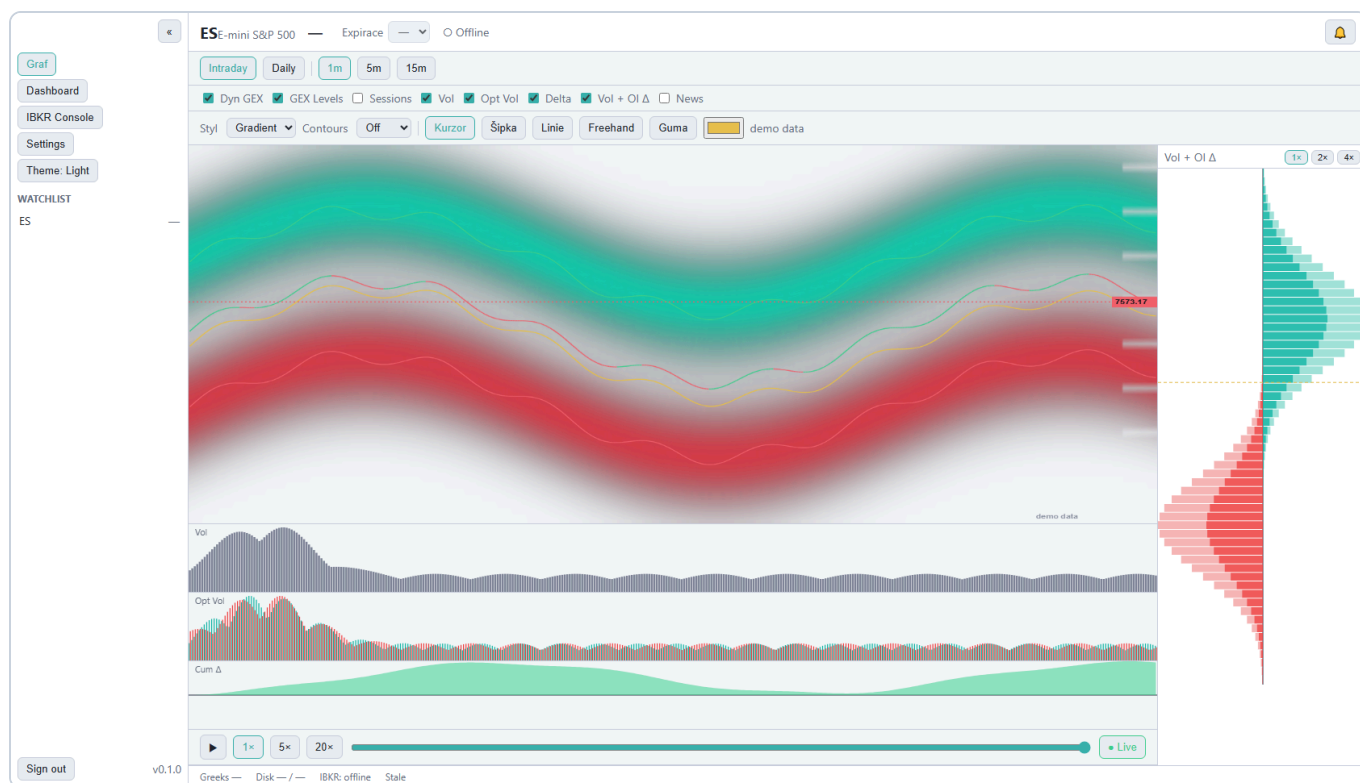
| Sekce                  | Položky                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBKR                   | Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID                                                                                                                                                                                                         |
| Engine (IBKR pipeline) | <b>Rozsah strikes (± body od spotu)</b> — engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozšíří sbírané pásmo (max 400; vidět vzdálená křídla à la pojistky hluboko OTM), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB) |
| Stav enginu            | Read-only stav: spojení + port, účet (paper), Greeks X/Y + repair fronta, OI řetězu, lines %, <b>chyby subskripce</b> (v1.10: za hodinu · od startu · rozbalovací výpis posledních záznamů; půlnoční náraz resubskripce nové seance je                 |

| Sekce                        | Položky                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | označen „přechod seance“ a alert nespouští), křížová kontrola feedů + sbalený log událostí prohlížeče (náhrada zrušené IBKR Console)                                                                                            |
| <b>Tastytrade</b><br>(v1.10) | Read-only blok pod stavem enginu — DXLink spojení + reconnecty + čas posledního eventu, počet subskripcí s pokrytím quotes/greeks/OI, trade printy (přijaté a zaznamenané do učicích dat). Blok se ukazuje, jen když větev běží |
| <b>Alerty</b>                | <b>Hlásit chyby subskripce market dat</b> — zapnuto; vypni, pokud ti hlášky o odmítnutých kontraktech nevyhovují (viz alert <i>Chyba subskripce</i> v kap. 14)                                                                  |
| <b>Trading</b>               | <b>Traders mode</b> — přepínač trading vrstev (viz kap. 11e); <b>velikost účtu + riziko na obchod</b> pro kalkulačku pozice u setup karty. Vše jen v prohlížeči, na server neodchází                                            |
| <b>Vzhled</b>                | Téma <b>Dark/Light</b> (přepne se ihned), jazyk                                                                                                                                                                                 |
| <b>Seance</b>                | Historické pole (JSON) — markery seancí se nově generují <b>automaticky</b> z časů světových burz; checkbox Sessions v grafu                                                                                                    |

**Sekce Engine se týká výhradně IBKR.** Velikost dávky i šířka hot zóny jsou odvozené od limitů tvého IBKR účtu (100 market data lines, 5 tick-by-tick streamů — ADR-0001), rozsah strikes řídí rotační sweep přes IBKR. **Tastytrade** je od v1.9 plnohodnotná záloha (cena podkladu i celý řetěz při výpadku IBKR, doplňování OI) — její stav ukazuje read-only blok výše; konfigurace (OAuth tajemství) zůstává v `.env` a vyžaduje restart enginu (viz ADMIN-MANUAL).



Light téma:



**Záloha a API token**

- **API token** — pole pro hodnotu `GEXLENS_API_TOKEN` z `.env`. Potřebuje ho tlačítko zálohy (bez něj server vrátí 401). Ukládá se **jen v prohlížeči**, na server neodchází.
- **Zálohovat PostgreSQL** — stáhne dump databáze (OI archiv navždy, setupy, sentiment historie, anotace...). Ukládej mimo repo, ideálně mimo disk s aplikací. Alternativa bez tokenu: `scripts/backup-postgres.ps1`.
- **Potvrzení uložení** — po Uložit se ukáže zelené „✓ Uloženo“ (zmizí po 3 s); když server změny odmítne, chyba se ukáže červeně a rozepsané hodnoty zůstanou ve formuláři. Téma (Dark/Light) se ukládá hned, zbytek přes Uložit.

## 14. Notifikace a alerty

**Zvonek** v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Zvonek je **globální — sbírá alerty napříč všemi instrumenty** ve watchlistu, ne jen z toho na grafu. Proto je u každého alertu **datum + čas** notifikace a **symbol instrumentu** (např. `[NQ · setup]`). Naproti tomu **karty a linie setupů přímo v grafu jsou jen pro instrument, který máš zobrazený**.

Druhy alertů:

| Alert                           | Kdy                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cena u úrovně</b>            | Cena se přiblíží k flipu / call zdi / put zdi na $\leq 1$ krok striků (ES $\pm 5$ b). Anti-spam: úroveň po vystřelení mlčí 15 min <b>a</b> znovu hlásí až poté, co cena od úrovně odešla ( $2\times$ práh) — konsolidace u zdi tak pípne jednou, ne každou minutu |
| Cum $\Delta$ skok               | Skok kumulativní delty o nastavený práh                                                                                                                                                                                                                           |
| Dominantní strike               | Změna striku s největší koncentrací                                                                                                                                                                                                                               |
| Výpadek spojení                 | TWS/Gateway nedostupné                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disk limit                      | Překročen limit místa na disku                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OI nedorazilo</b>            | IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)                                                                                                                                                                               |
| <b>Instrument nejde spustit</b> | Ticker z watchlistu není futures s opčním řetězem (např. akcie) — engine to zkusí znovu za 30 minut                                                                                                                                                               |

| Alert                                    | Kdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obálka na stropu                         | Pásmo strikes dosáhlo maxima šířky — vzdálený okraj se posouvá za cenou                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Svíčky se přestaly kreslit</b>        | Real-time bary z TWS nechodí, ale cena žije (mrtvé TWS farmy po noční přestávce) — pomáhá restart TWS; díra se po návratu doplní sama                                                                                                                                                                                                      |
| Svíčky zase jedou                        | Bary se vrátily — díra ve svíčkách se doplní backfillem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vol koncentrace</b>                   | Jedna strana (strike $\times$ C/P) příští expirace výrazně převyšuje zbytek ( $\geq 3 \times$ medián top 10) — úroveň, kde se trh zajišťuje na zítřek (put pod trhem pojistka/magnet, call nad trhem strop)                                                                                                                                |
| <b>Nový setup</b>                        | Detektor našel obchodní setup (odraz od zdi / neúspěšný průraz / Max Pain pin / gamma momentum / divergenční spring)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FA validace</b>                       | Ranní kalibrační bod FA vrstvy: po příchodu OI archivu engine porovná včerejší klasifikovaný volume s $\Delta OI$ (open-ratio $\approx \alpha$ , korelace) a bod uloží pro kalibraci — čistě informační                                                                                                                                    |
| <b>Greeks se zasekly / zase jedou</b>    | Kotace opčního řetězu přestaly chodit při živém spotu (obdobu svíček) — hint restart TWS; návrat se ohlásí                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Chyba subskripce</b>                  | TWS opakovaně odmítla data konkrétních kontraktů (error 354 „not subscribed“); alert vypíše, o které kontrakty jde. Ojedinelé výskyty se nehlásí — ty patří ke krátkým výpadkům farem a data se vrátí sama. Když alert přijde, zkontroluj subskripce v Market Data Subscription Manager. Jde vypnout v Settings → Alerty                   |
| <b>Konkurenční relace</b>                | Stejný IBKR účet je přihlášený jinde (mobilní aplikace, Client Portal, druhá TWS) a přetahuje si market data. IBKR povoluje jen jednu aktivní market-data relaci na subskripci, takže data můžou vypadávat — pomůže odhlásit účet z ostatních míst. Sdílení dat s paper účtem tohle <b>neřeší</b> : sdílí se oprávnění, ne kapacita relace |
| <b>Setup detektor degradován/obnoven</b> | Detektoru chybí vstup (např. OI pro Max Pain) — šablony na něm závislé se dočasně nevyhodnocují                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>T6 kandidát</b>                       | Ráno po výprodeji (close $-1\%$ a hůř) nastala konstelace premarket squeeze (kap. 18) — zatím se jen sbírá, šablona vznikne po $\sim 5$ výskytech                                                                                                                                                                                          |

| Alert                | Kdy                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drift hlídka</b>  | Čerstvá úspěšnost signálového bucketu se statisticky rozešla s historickou — model přestává platit, signály z něj ber s rezervou (detail na Stats) |
| <b>News anomálie</b> | Výrazný pohyb ceny bez odpovídající zprávy — něco hýbe trhem mimo pokryté zdroje                                                                   |
| <b>Retro pass</b>    | Ranní přehodnocení včerejších klasifikací zpráv s odstupem — čistě informační                                                                      |

## Setupy

Když detektor najde setup, přijde alert **Nový setup** a nad grafem se ukáže **karta setupu** pro daný instrument: směr (LONG/SHORT), šablona, **datum a čas vzniku** (kdy se splnily podmínky), úroveň **Entry / Cíl / Stop**, RRR a důvěra, plus krátké zdůvodnění. Stejně úroveň se kreslí jako linie přímo v heatmapě. Kartu skryješ křížkem (setup dál běží). Historii, úspěšnost a hodnocení 👍/👎 najdeš na obrazovce **Setupy** v sidebaru.

**Denní statistika seance** (obrazovka Setupy): nad seznamem je souhrn dnešního dne — kolik obchodů proběhlo, kolik úspěšných a kolik ztrátových, úspěšnost v %, největší ziskový a největší ztrátový obchod, **kolik procent účtu se vydělalo nebo prodělalo** a **kolik procent bylo maximálně v riziku**. Řez je podle **Globex seance**, ne kalendářního dne, takže nedělní večer patří pondělí.

**Kontra-režimový filtr:** obchod proti gamma režimu (long v negativní gammě / short v pozitivní — „fade v červeném“, nejčastější ztráta z kap. 18) má u odrazu od zdi a neúspěšného průrazu přísnější podmínky: musí ho potvrdit  $\text{Cum}\Delta$  přes delší okno (30 min), jinak setup nevznikne. A po kontra setupu uzavřeném na stop má stejná šablona 45min pauzu na další kontra pokus — brání sérii ztrát v trendovém dni. Potvrzené setupy poznáš v zdůvodnění podle „Kontra-režim potvrzen token“.

## 15. Stavová lišta — co znamenají údaje

| Údaj       | Význam                                                            | V pořádku |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Greeks X/Y | Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks) | X = Y     |

| Údaj                     | Význam                                  | V pořádku                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Repair: retrying<br>N... | Kontrakty čekající na opakované načtení | Nezobrazuje se, nebo malé N |
| Lines NN %               | Vytížení market data lines účtu         | < 100 %                     |
| Disk X / Y               | Obsazení disku daty / limit             | X < Y                       |
| IBKR: connected<br>:7496 | Stav spojení + port                     | connected                   |
| • Live HH:MM /<br>Stale  | Čas posledních dat                      | • Live, čas se hýbe         |

## Novinky v1.5 ve stavové liště

- **Lines %** je od v1.5 **měřená hodnota** — špička souběžně obsazených market data linek od minulého údaje (registr subskripcí: sweep dávka + trvalé streamy), ne konfigurační konstanta. Strop účtu je 100 linek; typická špička sweep okna je ~85 %.
- **α badge** (u FA odhadu OI) — kalibrovaná hodnota alfa per symbol + počet kalibračních dnů; do první kalibrace default 0,4.
- **Catch-up** — první minuty po startu enginu jsou označené příznakem (CumΔ má vysvětlující popisek): kumulativy se dopočítávají ze session archivu, ne od nuly.

## 16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | chain | setups | news
http://127.0.0.1:8080/?theme=light         # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60 # cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou svíčky)
```

Parametry lze kombinovat.



## 17. Řešení potíží

| Příznak                                         | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavová lišta IBKR: offline                     | TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.                                                                                                                            |
| Alert „delayed market data“                     | Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).                                                                                                                                                                            |
| Stale místo • Live                              | Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.                                                                                                         |
| Lišta grafu ukazuje „demo data“                 | Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží ( <code>docker compose ps</code> ) a engine je online.                                                                                             |
| <b>Alert „OI nedorazilo“</b>                    | IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.                    |
| Prázdná heatmapa                                | Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.                                                                                                                                      |
| <b>Neděle večer: žádné svíčky</b>               | CME Globex otvírá <b>v neděli 17:00 chicagského času = 18:00 New York = 24:00 SELČ</b> . Do půlnoci našeho času se ES/NQ neobchodují — svíčky se objeví pár minut po otevření. (Všední dny: denní přestávka 22:00–23:00 SELČ.)     |
| Symbol „zmizel“ z watchlistu                    | Watchlist se nenačetl (např. restart služeb v nevhodný moment) — od v0.1.4 se sám obnovuje po 15 s a při návratu do okna; případné chyby přidání/odebrání ukazuje hláška pod formulářem. Stačí chvíli počkat nebo obnovit stránku. |
| Po aktualizaci aplikace nevidím nové funkce     | Prohlížeč drží starý build v cache — dej <b>Ctrl+Shift+R</b> (hard reload).                                                                                                                                                        |
| TWS spadlo po přihlášení na mobilu              | Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.                                                                                                                                                   |
| <b>Přihlásil jsem se na mobilu a data stála</b> | Market data jsou u IBKR <b>per uživatel</b> , takže je mobil přetáhne k sobě (error 10197) — aplikace zůstane připojená, jen jí přestanou chodit ticky. Nově to řeší sama: do <b>30 s</b> převezme cenu a do <b>3</b>              |

| Příznak                                      | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <b>minut</b> celý opční řetěz <b>tastytrade</b> a v hlavičce se rozsvítí jantarový chip. Po návratu IBKR se přepne zpátky. Dělat nemusíš nic.                                                                                                                                |
| <b>Chip „↪ řetěz: tastytrade“ v hlavičce</b> | Běží záložní zdroj dat (viz řádek výše). Graf, heatmapa i GEX úrovně jedou dál. <b>Stojí ale CumΔ a net objem</b> — tastytrade denní objem ve stejném významu nedodává a vymyslet ho by bylo horší než ho přiznat. Rozjedou se samy po návratu na IBKR.                      |
| <b>Ukazatel Greeks/OI/OHLC má pomlčku</b>    | Hodnotu teď nejde změřit — engine ji neposlal, typicky když neběží TWS nebo pár vteřin po startu. Rozdíl proti žlutému ukazateli: žlutá znamená <b>naměřenou díru</b> , pomlčka <b>žádné měření</b> .                                                                        |
| <b>Po startu počítače nic neběží</b>         | Zkontroluj, že běží <b>TWS</b> — po restartu Windows se nespouští sama. Engine na ni čeká minutu a pak se rozjede i bez ní (cena poteče z tastytrade), opční data ale bez TWS nevzniknou. Pipeline naskočí sama, jakmile se TWS přihlásí; restartovat aplikaci není potřeba. |
| Aplikace nejde otevřít (:8080)               | <code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.                                                                                                                                                                                   |

## Obchodní den aplikace

Obchodní den (Daily svíčka, denní osa, CumΔ reset) je **Globex seance**: od 17:00 CT předchozího dne do 17:00 CT — ne kalendářní půlnoc. Nedělní večer proto patří pondělnímu dni a restart aplikace uprostřed seance kumulativy **nenuluje** (dopočtou se od otevření seance).

## 18. Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip

Tahle kapitola překládá vrstvy aplikace do rozhodnutí: **kdy hledat long, kdy short a kdy si sedět na rukách**.

### Co dělají dealeři: tlumení vs. zesilování

Market makeři (dealeři) drží protistranu opcí a průběžně se zajišťují futures:

- **Long gamma (kladný NetGEX, zelená)**: zajišťování je nutí **prodávat do růstu a nakupovat do poklesu** → jdou proti pohybu, trh **tlumí**. Cena se drží v range, odrazy

fungují.

- **Short gamma (záporný NetGEX, červená):** musí **kupovat do růstu a prodávat do poklesu** → jdou s pohybem, trh **zesilují**. Trendy a prudké pohyby.

**Klíčové pravidlo: režim neříká směr, říká, KTERÝ TYP obchodu dnes funguje.** Zelený režim = obchoduj návraty (fade od hran). Červený režim = obchoduj průrazy (momentum). Nejčastější ztráty = fade v červeném dni, honění breakoutů v zeleném.

## Settle a gamma crunch

**Settle** = vypořádání expirace: u denních ES/NQ opcí **20:00 UTC (22:00 SELČ, 16:00 New York)**. V tu chvíli opce zaniknou a jejich gamma z trhu zmizí — model i mapa počítají právě do tohoto okamžiku.

**Gamma crunch:** gamma opce je největší přesně na striku a čím méně času zbývá, tím je špičatější — ráno široký kopec přes několik strikes, večer úzká jehla na jednom striku. Zajišťovací toky tak mají poslední 1–2 hodiny největší páku: cena se buď **přilepí** k velkému striku (pin), nebo po proražení **prudce akceleruje**. V Dyn GEX mapě to vidíš jako stahování barev do tenkých jasných pásů směrem doprava.

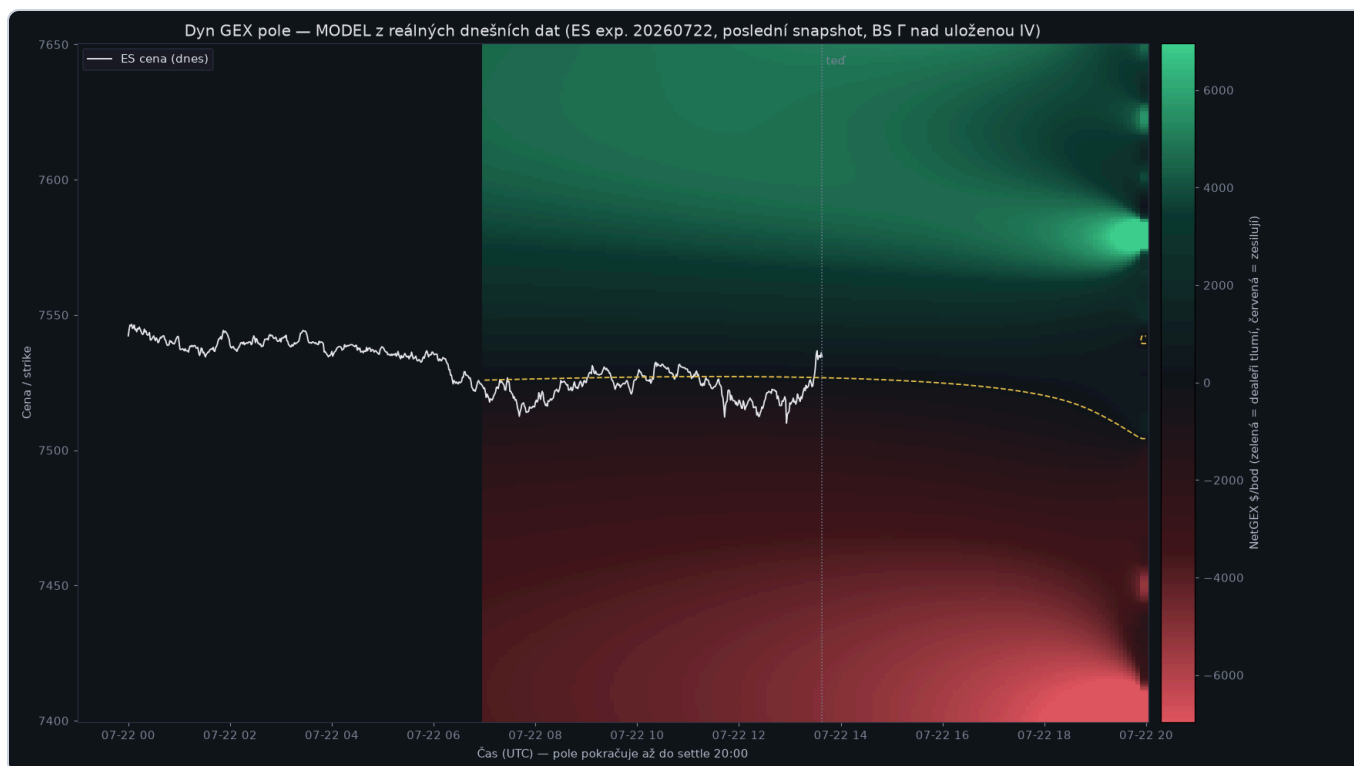
## Jak číst Dyn GEX mapu (dropdown Dyn plocha v řádku přepínačů)

Dyn GEX je **samostatná podkladová vrstva, ne mód**: vybírá se v dropdownu **Dyn plocha** a kreslí se POD zvoleným měřeným módem (např. OI+OTM) — průhledná místa měřené mapy ukážou pole, koncentrace ho překryjí. Kontury (Contours) při zapnuté vrstvě obrysují pole.

Vedle Dyn GEX (gamma, zelená–červená) jsou v dropdownu dvě další modelované plochy:

- **Dyn Charm** (jantar–modrá) — toky od plynutí času: jak se s blížícím settle mění delta pozic a kudy potečou zajišťovací příkazy jen proto, že běží hodiny. Nejsilnější poslední hodiny seance.
- **Dyn Vanna** (teal–fialová) — toky od změny volatility: kudy se přehedgovává, když IV skočí nebo spadne (zprávy, FOMC). Čti spolu s VEX módem.

Vždy je aktivní jen jedna plocha; barvy ploch vysvětluje i **Legenda** v sidebaru.



- **Vlevo od předělu** = naměřená historie (profil minutu po minutě, tehdejší IV/OI). **Vpravo od předělu** (ztlumené, svislý předěl = „ted“) = modelovaná budoucnost do settle z aktuálního snapshotu.
- **Zářivě zelená = brzda i magnet zároveň.** Cena tam zpomalí, lepí se, odrazy od hrany zóny jsou pravděpodobnější a cena se k ní vrací (pin).
- **Zářivě červená = klouzačka.** Pohyb tudy zrychluje — odraz nečekej, spíš projetí.
- **Bledé oblasti = vzduchoprázdno.** Nikdo tam nic nedrží, cena projde bez odporu.
- **Rozhraní zelené a červené v čase = dráha dynamického flipu.**

## Jak se Dyn GEX plocha čte — a jak ne

Čtyři omyly, do kterých spadne každý, kdo je zvyklý číst grafy jako křivky:

**1. Zelená není cesta nejmenšího odporu — je to zóna největšího odporu.** Uvnitř zeleného pásma market makeři pohyb aktivně brzdí; cena tam bývá **uvězněná**, ne že by tudy klouzala. Cesta nejmenšího odporu je tam, kde je mapa **tmavá nebo červená**. Intuice „cena se drží podél pásma“ přitom není úplně mimo — silné zelené pásmo opravdu funguje jako koridor a cena v něm zůstává. Jen je to **koridor z tření, ne z hladkosti**: uvnitř čekej postranní pohyb a návraty ke středu, pod pásmem rychlejší, trendovější pohyb.

**2. Stoupající pásmo neznamená rostoucí cenu.** V projekci pásmo často stoupá doprava — není to předpověď růstu. Jak vypadávají nejbližší expirace, zbývá struktura z delších kontraktů,

jejichž open interest leží výš. Je to **důsledek složení trhu, ne směrová šipka**. Čáry ber jako **hranice režimu, ne jako trajektorii**.

### 3. Dvě kontury čti jako polohu vůči pásmu:

| Kde je cena             | Co to znamená                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>nad oběma</b> čarami | uvnitř tlumící zóny — výkyvy se zaplácnou, spíš postranní pohyb |
| <b>mezi čarami</b>      | přechodové pásmo, tlumení slábne                                |
| <b>pod oběma</b>        | mimo zónu — brzdy jsou pryč, pohyb se rozjede snáz              |

Vzdálenost čar = **ostrost přechodu** (blízko u sebe = „pustí to najednou“). Speciální případ: leží-li obě kontury **nad** cenou, není to koridor, ve kterém jsi — je to **strop nad hlavou**, na kterém by se případná rally zpomalila.

**4. Budoucnost je spočítaná ze zmrazeného dneška.** Projekce předpokládá, že open interest i volatilita zůstanou dnešní a mění se jen zbývající čas. To v realitě neplatí — **čím dál doprava, tím spekulativnější** (pár dní solidní, za měsíc náčrt). **Ostré útesy u expirací jsou spolehlivější než absolutní čísla:** že po expiraci struktura zmizí, je jistota daná kalendářem; přesná síla pásma je odhad.

**Jednotka (\$/bod vs. \$/1 %).** Engine počítá a ukládá vždycky jen surové **\$/bod**; přepínač **Jednotka** v řádku přepínačů je čistě zobrazovací a objeví se jen se zapnutou Dyn plochou.

| Jednotka                   | Jak ji číst                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\$/bod</b>              | kolik dolarů gamma expozice připadá na <b>1 bod</b> pohybu podkladu — surová, mechanická veličina |
| <b>\$/1 %</b><br>(výchozí) | kolik dolarů podkladu musí dealeři <b>přeobchodovat při pohybu o 1 %</b>                          |

Převod **není** dělení stem, ale váha  **$P^2/100$** , kde P je cena dané cenové hladiny (ne spot). Dvě P v tom jsou proto, že 1 % je P/100 bodů (první P) a delta se ještě převádí z kusů na dolary notional (druhé P). Vyšší hladiny tak mají přirozeně větší váhu. **\$/1 %** je výchozí, protože je srovnatelná napříč cenovými hladinami i napříč dny s různou úrovní indexu.

Obě varianty ukazují **tutéž strukturu**, liší se jen důrazem — **znaménka ani poloha flipu se přepnutím nemění**.

**Co přepínač NEovlivňuje:** zdi, GEX levels, flip a setupy. Ty se počítají z měřeného pole a zůstávají v původních jednotkách. Přepínač působí na Dyn plochu (GEX / Charm / Vanna) a na GEX křivku ve strike profilu.

**Nezaměň s druhým „Jednotkou“.** Pod strike profilem dole je vlastní přepínač **Jednotka P/C poměru** (kontrakty / prémie / notional, kap. 7) — jiná věc, jen shodou okolností stejné slovo. Přepínač jednotek Dyn GEX je jediný a je nahoře v liště přepínačů.

### Postup čtení odshora dolů:

1. najdi předěl **Today/projekce** — vpravo od něj nejsou data, ale model,
2. podívej se, **kde je cena vůči barvám** (v zeleném = fade den, v červeném/bledém = momentum),
3. přes **Walls: Flip** si ukaž hranici zelené/červené,
4. najdi **nejbližší expiraci** a chip „odpadá X %“ — co z dnešní struktury zítra nebude,
5. **kontury** ti řeknou, jak ostré ty hranice jsou.

### Denní Forward GEX — gamma útesy týdne

V **Daily** pohledu se zapnutou plochou Dyn GEX pokračuje osa přes budoucí obchodní dny (přepínač **Projekce dnů**: settle / +1 den / týden):

- **Předěl Today** odděluje naměřené dny od modelu; projekční sloupce jsou ztlumené a měřená heatmapa se do budoucna nekreslí vůbec — model nese jen podkladová plocha.
- Každý budoucí den se počítá z dnešního OI **mínus expirace, které do té doby odpadnou** — každý kontrakt žije do své vlastní expirace. Mezi dny proto vznikají **ostré svislé předěly — gamma útesy**. Nalevo od expirace může být pásmo silně zelené, hned napravo bledé: struktura, která dnes cenu drží, po expiraci neexistuje. Trh, který se týden nehnul, se po expiraci klidně rozjede — nemuselo se stát nic víc, než že vypršely opce, které ho držely.
- **Oranžové čárkované svislice** označují expirační dny s popiskem „po exp X –38 %“ (podíl odpadlé gammy); **OPEX** (třetí pátek) je sytější a silnější — bývá to největší útes měsíce.
- Útesy se záměrně **nevyhlazují** — skok je signál, ne šum.
- V replayi se projekce nekreslí (model má smysl jen od živého „ted“).

### Setupy — doplnění šablon (v1.5)

- **T7 trend\_continuation** — pro trendové dny bez dotyku zdi: cena daleko od opěrné zdi (práh v násobcích ATR, kalibrováno  $12 \times \text{ATR}$ ), na správné straně flipu, protilehlá zeď je cíl;

spouštěč pullback k EMA20 + odmítnutí. Vznikla, protože trendový den neměly šablony T1–T5 co detekovat.

- **T4 gamma\_momentum** — brána Cum $\Delta$  je nově **kvantilová** (horních 25 % dne), ne absolutní extrém. Šablona zatím sbírá data pro kalibraci; pozitivní expektanci neprokázala — ber ji jako měřicí, ne obchodní.
- Prahy šablon jsou **verzované** ( `mechanics_version` ) — po změně mechaniky se staré setupy nemíchají do statistik nových.
- **Číslo šablon (T1, T2...) jsou závazná a nerecyklují se.** I vypnutá nebo zahozená šablona si číslo nechává — historické záznamy v track recordu ho nesou dál a přidělit ho jiné mechanice by obě populace spláclo do jedné statistiky. Volná čísla se přidělují z jednoho seznamu v kódu, ne podle zadání jednotlivých úprav.

## Flip: naměřený vs. dynamický = flip ZÓNA

V aplikaci jsou dva flipy — **obě čáry měří totéž dvěma metodami:**

|                      | Kde                                                                                                                                                                 | Barva              | Metoda                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naměřený flip</b> | hlavní graf                                                                                                                                                         | žlutá<br>čárkovaná | průchod nulou<br>kumulativního NetGEX z<br>reálného OI, interpolace<br>mezi striky; driftuje pomalu<br>(hlavní vstup OI se přes<br>den mění málo) |
| <b>Forward GEX</b>   | Modelové Dyn GEX pole přes<br>budoucí obchodní dny (Daily<br>pohled): dnešní OI minus<br>expirace, které do daného dne<br>odpadnou. Ukazuje gamma<br>útesy.         |                    |                                                                                                                                                   |
| <b>Gamma útes</b>    | Skoková změna struktury po<br>expiraci — gamma vypršených<br>opcí zmizí ze dne na den.<br>Svislice s „-X %“ v Daily; chip<br>„odpadá X %“ v hlavičce pro<br>dnešek. |                    |                                                                                                                                                   |
| <b>Settle watch</b>  | Segment hlavičky „nad/pod X<br>$\pm d$ b“: nejsilnější zed' dne a                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                   |

|                           | Kde                                                                                                                                                                                                   | Barva                          | Metoda                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                           | vzdálenost k ní — teze „uzavřeme nad X?“.                                                                                                                                                             |                                |                                                                   |
| <b>FA odhad<br/>OI</b>    | OI dopočtené z klasifikovaného toku ( $\text{netflow} \times \alpha$ ) místo změřeného archivu — dostupné dřív, ale je to odhad; přepínač OI: Měřené/FA odhad, kalibrovaná $\alpha$ ve stavové liště. |                                |                                                                   |
| <b>Dynamický<br/>flip</b> | pravý panel (+ rozhraní barev v Dyn GEX mapě)                                                                                                                                                         | žlutá<br>čárkovaná<br>(slabší) | nula Black-Scholes modelu na jemnější mřížce — hladší odhad „ted“ |

**Rozdíl obou čar ber jako flip ZÓNU.** Blízko sebe = ostrá hranice režimů, signály čitelné. Rozjeté = hranice rozmazaná → **uvnitř zóny neobchoduj**, čekej, až cena opustí celé pásmo.

### Playbook: zelený režim (spot NAD flip zónou)

- **LONG:** cena spadne na hranu silné zelené zóny / put wall. Potvrzení: svíčky se zkracují, dolní knoty, Cum $\Delta$  prodejní tlak zpomaluje nebo diverguje. Vstup od hrany, cíl střed pásma / nejbližší silný strike, **stop kousek POD zelenou zónu** (když brzda selže, nemáš tam co dělat).
- **SHORT:** zrcadlově od call wall / horní hrany zelené, zpět do středu range. Proražení zdi o pár ticků bez follow-through = extra palivo pro fade.
- **Ruce pryč:** od honění breakoutů — v zeleném dni většinou selžou.

### Playbook: červený režim (spot POD flip zónou / v červené)

- **SHORT:** průraz poslední zelené / flipu dolů s potvrzením Cum $\Delta$  (padá s cenou). Vstup **s pohybem**, cíl další zelený pás / put wall pod tebou, stop nad proraženou úroveň. Rychlé pohyby → kratší držení, rychlejší posun stopu.
- **LONG:** jediný spolehlivý = **reclaim flipu** — návrat nad žlutou, retest shora drží. Cíl první zelená zóna nad flipem.
- **Ruce pryč:** od „už to spadlo hodně“ longů — zesilující dealeři je přejedou.

### Playbook: ráno po výprodeji (premarket squeeze)

Speciální případ červeného režimu s opačným ranním chováním. Když trh **zavře výrazně níž** a přes noc otevře v negativní gammě, leží pod cenou hromada **čerstvě otevřených putů** (včerejší



zajišťování — na Řetězu je poznáš podle velkých kladných  $\Delta OI$  na putech pod trhem). Dealeři jsou z té masy **dlouzí gamma**: každý pokles k ní je nutí nakupovat, a tak její horní **gamma okraj funguje v premarketu jako klouzavá podpora**, která má tendenci sunout index vzhůru směrem k Max Pain.

- **Nastavení:** mód **OI+OTM** (ranní OI + denní volume na OTM) + vrstva **Dyn GEX** + **kontury Major** — bílá kontura ohraničující červenou masu pod cenou je ten okraj; v projekční zóně vidíš, kam se během dne stočí.
- **Čtení:** dokud cena drží **nad okrajem**, ranní pullbacky k němu jsou nákupní příležitosti s cílem u Max Pain / první zelené zóny. Není to směrová sázka — je to mean-reversion tažená hedgingem.
- **Bonus naší aplikace: FA levels** ukazují, kam tok masu přes den stěhuje, dřív než to potvrdí ranní OI — 23. 7. FA předpověděl posun put zdi 7500→7475 tři hodiny předem.
- **Neplatí, když:** cena okraj ztratí (zpět běžný červený playbook — průrazy dolů), nebo když puty pod trhem nejsou čerstvé ( $\Delta OI \approx 0$  — stará masa už je zahedgovaná).

## Playbook: večer (crunch, poslední ~90 minut)

- **Pin trade (nad flipem, cena u jasného zeleného pásu):** spot krouží  $\pm$  pár bodů kolem velkého striku a každé odskočení se vrací → **fade obou směrů k tomu striku**, malé cíle, těsné stopy. Večer je brzda nejsilnější, tohle je nejspolehlivější verze fade.
- **Akcelerace (cena opustí poslední jasný pás):** další zelená až o několik strikes dál, mezi tím vzduchoprázdno → **jdi s průrazem**, cíl další jasný pás, nic proti tomu nestav.
- **Ruce pryč:** od fade uprostřed vzduchoprázdna a od držení pin obchodu poté, co cena pás opustí — crunch je binární: buď lepší, nebo katapultuje.

## Limity modelu (kdy mu nevěřit)

Pravá (modelovaná) část mapy vychází z **aktuálního snímku IV a ranního OI**: velký příliv nového OI nebo skok volatility pásy přeskládá; dnešní čerstvý positioning model nevidí. Ber večerní plán z mapy ~hodinu předem a průběžně ověřuj, že pásy stojí. Zdi navíc nejsou stejně silné: cenovka zdi ukazuje **dominanci v %** (podíl zdi na síle celé strany profilu) a úseky, kde zeď drží méně než 15 % síly strany, se kreslí ztlumeně tečkovaně — slabá zeď je jen statistické maximum, ne opora pro obchod. **Vždy křížově potvrd' s měřenou vrstvou** (walls, GEX Levels, Cum $\Delta$ ) — model je navigace, měření je terén.

## Proč se naše úrovně liší od SPX služeb

GEXLens počítá GEX z **opcí na ES futures** (FOP) — podkladem je přímo ten kontrakt, který obchoduješ. Striky, OI, spot i všechny úrovně jsou tedy nativně v ES a **nikde se nic nepřevádí z**

indexu.

Většina veřejných GEX služeb (SpotGamma, MenthorQ a podobné) počítá úrovně nad **SPX/SPY**. Mezi SPX a ES je rozdíl (cost of carry), který se během kvartálu smršťuje — proto **nelze porovnávat jejich čísla s našimi 1:1**. Rozdíl není chyba ani jedné strany; jsou to úrovně nad jiným podkladem.

Praktický důsledek: náš flip na 6 812 a jejich flip na 6 78x můžou popisovat tutéž strukturu. Srovnávej **vzdálenost úrovně od aktuální ceny téhož podkladu**, ne absolutní čísla.

## 19. Slovníček pojmů

| Pojem                       | Význam                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEX</b> (Gamma Exposure) | Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují. Počítá se z <b>opcí na ES futures</b> (FOP), takže všechny úrovně jsou nativně v ES — viz kap. 18, proč se liší od SPX služeb. |
| <b>Basis</b>                | Rozdíl mezi cenou futures a indexu (cost of carry), který se během kvartálu smršťuje. <b>V GEXLens nikde nevystupuje</b> — podkladem opcí je přímo ES kontrakt. Relevantní jen při srovnávání s cizími SPX službami.                                  |
| <b>Roll</b>                 | Přechod na další kvartální kontrakt (likvidita se stěhuje ~2. čtvrtek měsíce expirace). Cenová historie přes roll obsahuje skok o roll spread — není to pohyb trhu (ADR-0028).                                                                        |
| <b>Flip (zero-gamma)</b>    | Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.                                                                                                                                                     |
| <b>Dynamický flip</b>       | Modelová verze flipu: nula Dyn GEX křivky (BS model, jemnější mřížka). S naměřeným flipem tvoří <b>flip zónu</b> (kap. 18).                                                                                                                           |
| <b>Dyn GEX (vrstva)</b>     | Modelované pole NetGEX pro hypotetické ceny přes pásmo a čas — „jakou gammu potká cena na úrovni X v čase T“. Zelená tlumí, červená zesiluje.                                                                                                         |
| <b>Settle</b>               | Vypořádání/konec životnosti expirace — denní ES/NQ opce 20:00 UTC (22:00 SELČ). Pak jejich gamma z trhu zmizí.                                                                                                                                        |

| Pojem                                  | Význam                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamma crunch</b>                    | Růst ATM gammy s blížící se expirací — zajišťovací toky mají večer největší sílu (pin, nebo akcelpace).                                                                                                                                                                                                         |
| <b><math>\Delta</math>-vážení</b>      | Pruhy profilu $\times$ delta opce = kolik futures dealer reálně drží. Večer polarizuje (OTM $\rightarrow$ 0, ITM $\rightarrow$ 1), proto strana pruhů „mizí“.                                                                                                                                                   |
| <b>Call wall / Put wall</b>            | Strike s největší koncentrací NetGEX nad/pod spotem.<br>Pravděpodobnostní úroveň, ne bariéra — tržní význam má jen při dostatečné dominanci vůči zbytku profilu (viz cenovka zdi s %); úrovně se během dne přelévají, u ODTE výrazně.                                                                           |
| <b>Centroid (HVL)</b>                  | Vážené těžiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Max Pain</b>                        | Strike, kde by při expiraci vypršelo nejméně hodnoty opcí — trh k němu v expiracích často „přišpendlí“ (pinning).                                                                                                                                                                                               |
| <b>OI (Open Interest)</b>              | Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně (CME publikuje ráno).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><math>\Delta</math>OI vs. včera</b> | Změna OI proti předchozímu dni — kde přes noc vznikly/zanikly pozice.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evo OI</b>                          | <i>Evolution</i> = vývoj. Spodní panel s celkovým OI (call/put) minutu po minutě. Spolu s objemem rozliší, jestli se pozice <b>budují</b> (objem $\uparrow$ , OI $\uparrow$ ), nebo <b>zavírají</b> (objem $\uparrow$ , OI $\downarrow$ ). Tlačítko $\Delta$ přepíná změnu od začátku osy vs. absolutní úroveň. |
| <b>Contours (kontury)</b>              | Bílé izoliny nad zobrazeným polem na prazích % síly z p99 (Major 65/95, All 40/70, vždy dvě na stranu). Říkají, <b>jak ostrá</b> je hranice tlumící zóny — zdi říkají <i>kde</i> , kontury <i>jak ostře</i> .                                                                                                   |
| <b>\$/bod vs. \$/1 %</b>               | Jednotka Dyn ploch a GEX křivky. \$/bod = surové pole (gamma expozice na 1 bod pohybu). \$/1 % = totéž vážené $P^2/100$ — kolik dolarů dealeři přeoobchodují při 1% pohybu; srovnatelné napříč cenovými hladinami, proto výchozí. Zdi, levels ani flip přepínač nemění.                                         |
| <b><math>\Delta</math> Flow C/P</b>    | Delta-vážený opční tok zvlášť za call/put stranu — na které straně se právě obchoduje.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cum <math>\Delta</math></b>         | Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu $\times$ velikost $\times$ delta $\times$ multiplikátor) přes den.                                                                                                                                                                                                |

| Pojem                            | Význam                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hot zóna</b>                  | Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.                                                                              |
| <b>Stale</b>                     | Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.                                                                                                            |
| <b>VEX</b> (Vega Exposure)       | vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeři na striku při změně IV o 1 bod. „Volatility walls“ před událostmi.                               |
| <b>Charm</b>                     | Citlivost delty na čas — zajišťovací toky, které vznikají jen plynutím času k settle.                                                                   |
| <b>Vanna</b>                     | Citlivost delty na volatilitu — toky spuštěné skokem/propadem IV.                                                                                       |
| <b>FA levels</b> (flow-adjusted) | Flip/walls počítané z odhadu OI = ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazují stěhování úrovní dřív, než to potvrdí zítřejší OI archiv.               |
| <b>SentIndex</b>                 | Souhrnný sentiment zpráv z news-engine — vážený součet klasifikovaných událostí s rozpadem po tématech; kladný risk-on, záporný risk-off.               |
| <b>RISK ON / RISK OFF</b>        | Stav SentIndexu vůči MA5/MA10 s potvrzením; historie přepnutí = vlny (Stats).                                                                           |
| <b>Signál (NEWS/COMBINED)</b>    | Empiricky gate-ovaná Long/Short náповěda z reakcí na zprávy; COMBINED navíc vyžaduje souhlas GEX kontextu.                                              |
| <b>Gate / Wilson LB</b>          | Podmínka spuštění signálů: bucket musí mít $n \geq 30$ reakcí a spodní mez 95% intervalu úspěšnosti (Wilson lower bound) $> 0,50$ .                     |
| <b>Tendence</b>                  | Souhrnný chip Strong Short ... Strong Long z 12 složek positioningu a toku (flip, zdi, CumΔ, charm/vanna tok...); orientační, váhy zatím nekalibrované. |
| <b>Drift</b>                     | Statistický rozchod čerstvé úspěšnosti bucketu s historickou — signál, že se trh vůči modelu změnil.                                                    |

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.